

RFC -- NomadPlan

Request for Comments

Projeto: Central de Roteiros Personalizados

Engenharia de Software – Católica SC

Sandro Marcos Machiniski - abril de 2026

Link do GitHub: https://github.com/SandroMachiniski-SE/NomadPlan.git

Sumário

Identificação 3

1 Introdução 3

2 Definição do Problema 3

3 Objetivos 3

4 Público-Alvo 3

5 Propósta de Solução 3

Identificação

- Projeto: NomadPlan
- Tipo: Plataforma Social de Turismo Inteligente
- Disciplina: Engenharia de Software
- Data: Abril de 2026
- Autor: Sandro Marcos Machiniski
- Versão: 1.0

1 Introdução

Contexto e motivação No contexto atual, o turismo é uma das principais atividades econômicas e culturais em nível global, e a digitalização dos serviços tem transformado a forma como viajantes planejam e vivenciam suas experiências. Apesar da vasta oferta de informações dispersas em múltiplas plataformas, ainda existe uma lacuna na centralização e personalização de dados turísticos locais — especialmente no que tange inventários urbanos, roteiros personalizados e integração entre recomendações e perfis de usuários. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web/mobile que centraliza inventários turísticos das cidades, facilitando a descoberta, pesquisa e planejamento de viagens, além de promover interação social entre usuários com gostos semelhantes.

2 O Problema

A oferta de informações turísticas encontra-se fragmentada em múltiplas fontes (sites institucionais, blogs, redes sociais, plataformas de reservas e guias locais), o que dificulta o planejamento eficiente de viagens por parte dos usuários e reduz a visibilidade de atrativos e serviços de menor porte. Essa

dispersão gera inconsistências nos dados (horários, preços, condições de acessibilidade), aumento do tempo despendido na pesquisa e perda de oportunidades econômicas para negócios locais. Além disso, as recomendações disponíveis em muitas plataformas não consideram de forma adequada as preferências individuais e o contexto social do viajante, resultando em roteiros genéricos que nem sempre correspondem às expectativas ou necessidades (por exemplo, acessibilidade, orçamento, interesses culturais).

3 Objetivos

Desenvolver uma plataforma para catalogação e pesquisa de pontos e áreas turísticas, capaz de sugerir roteiros personalizados com base no perfil e preferências dos usuários, funcionando também como uma rede social voltada ao turismo. A plataforma visa unificar informações locais (atrativos, horários, preços, acessibilidade, categorias) e fornecer recomendações contextuais e sociais que auxiliem tanto viajantes quanto gestores locais.

3.1 Contexto do Problema

- Quem sofre com esse problema

Viajantes (individuais e em grupo), pequenos negócios locais (guias, restaurantes, pousadas), gestores públicos e comunidades locais, que perdem visibilidade, clientes e base de dados confiável para planejamento.

- Em que contexto ele ocorre

Em um ambiente online fragmentado, com informações dispersas entre sites, redes sociais, guias e plataformas de reserva, além da alta variabilidade e atualização frequente de dados (horários, preços, acessibilidade).

- Como esse problema é resolvido atualmente

Por agregadores e grandes plataformas de viagens, serviços de mapas (Google Maps, OpenStreetMap), redes sociais e portais institucionais ou guias locais, além de agências e guias tradicionais.

- Quais são as limitações das soluções atuais

Fragmentação e inconsistência dos dados; informações desatualizadas; pouca personalização das recomendações; baixa representatividade de pequenos atores locais; custo e barreiras técnicas para manutenção de inventários; limitações na integração entre dados geoespaciais e perfis de usuário.

- Exemplos reais de crescimento e demanda





O que fazer em Joinville é uma dúvida comum para quem visita o norte de Santa Catarina. Conhecida como a "Cidade das Flores" e famosa por sediar o maior festival de dança do mundo, a cidade oferece uma combinação de cultura, natureza, boa comida e tradição germânica que conquistam turistas o ano inteiro.

O que fazer em Joinville: Roteiros sugeridos

Roteiro cultural (1 dia)

- **Museu Nacional de Imigração e Colonização** (1h a 1h30 de visita).
- Caminhada até a **Rua das Palmeiras**, localizada a poucos metros do museu.
- **Museu de Arte de Joinville (MAJ)** (aprox. 1h de visita), a menos de 10 minutos a pé.
- Encerramento com jantar típico no restaurante Biergarten Joinville.

Roteiro natureza e lazer (1 dia)

- Subida ao Mirante do Boa Vista
- Passeio pela Estrada Bonita (almoço em restaurante típico)
- Bate-volta até São Francisco do Sul para passeio de barco na Baía da Babitonga

Roteiro completo (2 dias)

- Dia 1: museus, Rua das Palmeiras e Festival de Dança (se for julho)
- Dia 2: Mirante do Boa Vista + Estrada Bonita + jantar típico
- Opcional: passeio de barco na Baía da Babitonga, saindo de São Francisco do Sul

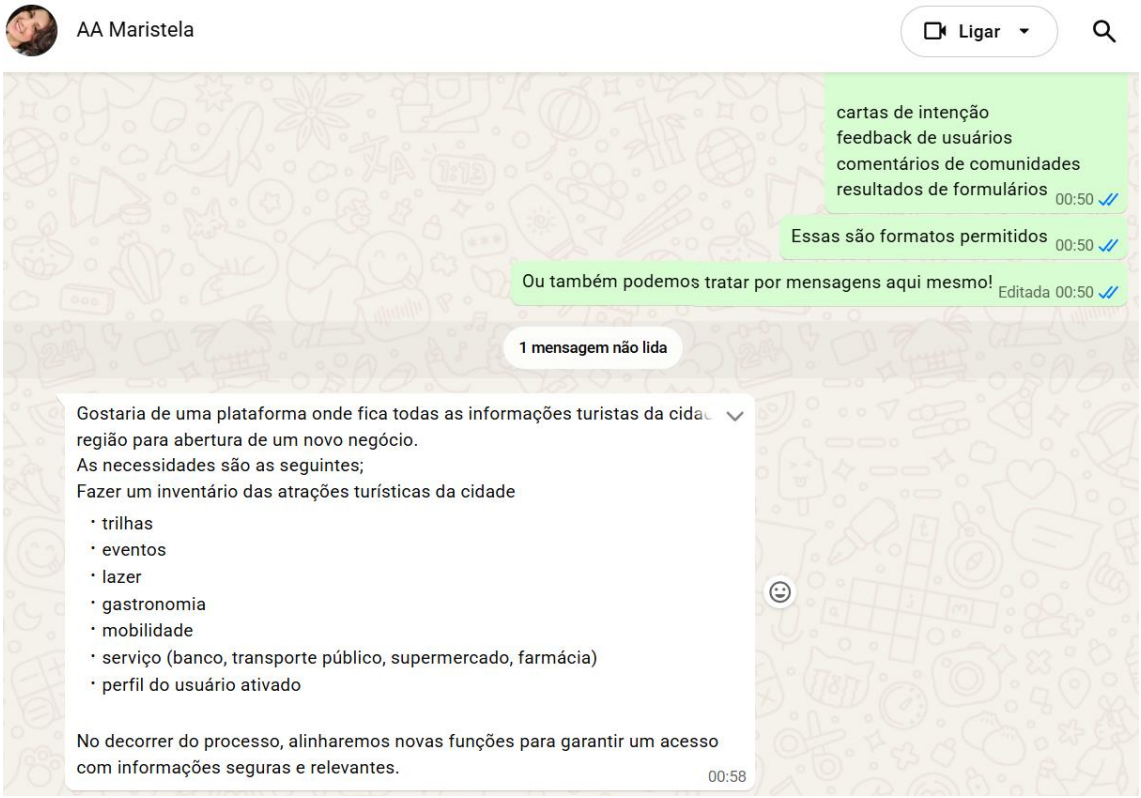
Roteiro para famílias (1 dia)

- Parque Zoobotânico, com trilhas leves e observação de animais
- Almoço em restaurante rural na Estrada Bonita
- Passeio tranquilo pela Rua das Palmeiras e visita ao Museu Nacional de Imigração

Principais pontos turísticos

- **Museu Nacional de Imigração e Colonização**
  Rua Rio Branco, 229 – Centro
  Terça a domingo, das 10h às 16h
  R$ 5,00 (meia-entrada para estudantes e idosos)
  Tempo de visita: 1h a 1h30
  Confira mais informações no site oficial: www.joinville.sc.gov.br
- **Rua das Palmeiras**
  Uma das ruas mais fotogênicas do Brasil, ladeada por palmeiras imperiais e casarões históricos.
- **Mirante do Boa Vista**
  Vista panorâmica da cidade após subida de 200 degraus.

3.2 Origem da Demanda e Evidências



Demanda Externa

Projeto solicitado por:

Maristela Alexandre

3.3 Pesquisa com Usuários

Pesquisa de Campo para Projeto de Sistema Turístico

O objetivo desta pesquisa é descobrir lacunas e deficiências na gestão e organização do turismo regional

Nome *

Texto de resposta curta

Qual é a sua relação com o turismo na região? *

- ◯ Empresário do setor
- ◯ visitante ocasional
- ◯ visitante frequente

Qual a maior dificuldade que você encontra ao buscar informações sobre atrações e serviços turísticos na região? *

Texto de resposta longa

Você costuma encontrar informações desatualizadas ou conflitantes sobre horários, preços ou disponibilidade?

- ◯ Nunca
- ◯ Raramente
- ◯ Às vezes
- ◯ Frequentemente
- ◯ Sempre

O que mais você sugeriria para que a informação turística da região fosse mais útil e acessível para moradores e visitantes? *

Texto de resposta longa

- entrevistas

- questionários

9 respostas

Link para as Planilhas

Resumo | Pergunta | Individual

Nome

9 respostas

Jair Nunes

Gabrielli Lorenzi

Fabiane Machiniski Lorenzi

Cleverson Fermiano dos Santos

Maristela Alexandre

Guaracy Vieira

Valentina

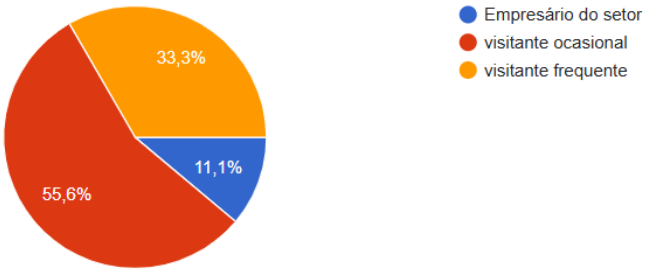
Geyson Amaral

Daniela Stefani Schmitz Machiniski

Qual é a sua relação com o turismo na região?

Copiar gráfico

9 respostas



Qual a maior dificuldade que você encontra ao buscar informações sobre atrações e serviços turísticos na região?

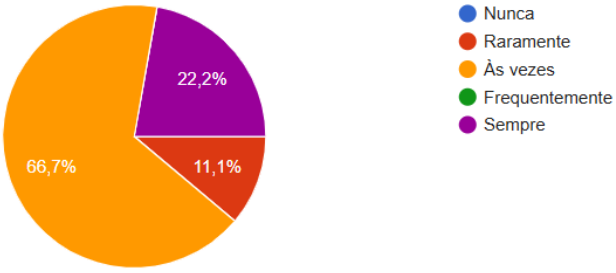
9 respostas

- Informações oficiais. Essas são mais raras. Não há dificuldade em obter informações com amigos ou outros grupos de trilha.
- Falta de informações completas sobre os passeios
- Aqui está sendo bem divulgado
- Falta de conhecimento em saber que os lugares existem.
- Falta de divulgação e aplicativo.
- Atendimento nas áreas de turismo, nos receptivos.
- Falta de canal de comunicação e falta de divulgação
- Não tem ou não conheço uma lista de atrações com horários, preços ,localização, serviços,
- Informações claras sobre valores

Você costuma encontrar informações desatualizadas ou conflitantes sobre horários, preços ou disponibilidade?

Copiar gráfico

9 respostas



O que mais você sugeriria para que a informação turística da região fosse mais útil e acessível para moradores e visitantes?

9 respostas

Penso que nos dias de hoje às ferramentas mais acessíveis estão nos meios digitais, então a criação de um aplicativo contendo informações sobre as atrações turísticas da região, seria ótima.

Informações completas e atualizadas frequentemente, com passeios disponíveis (dia e horário) quanto tempo de duração, se possuiu guia ou não.

Mais cartazes instrutivos

Divulgação em propagandas que chegue em outras regiões.

Algo atualizado com opções para lazer, gastronomia, trilhas, passeios e eventos.

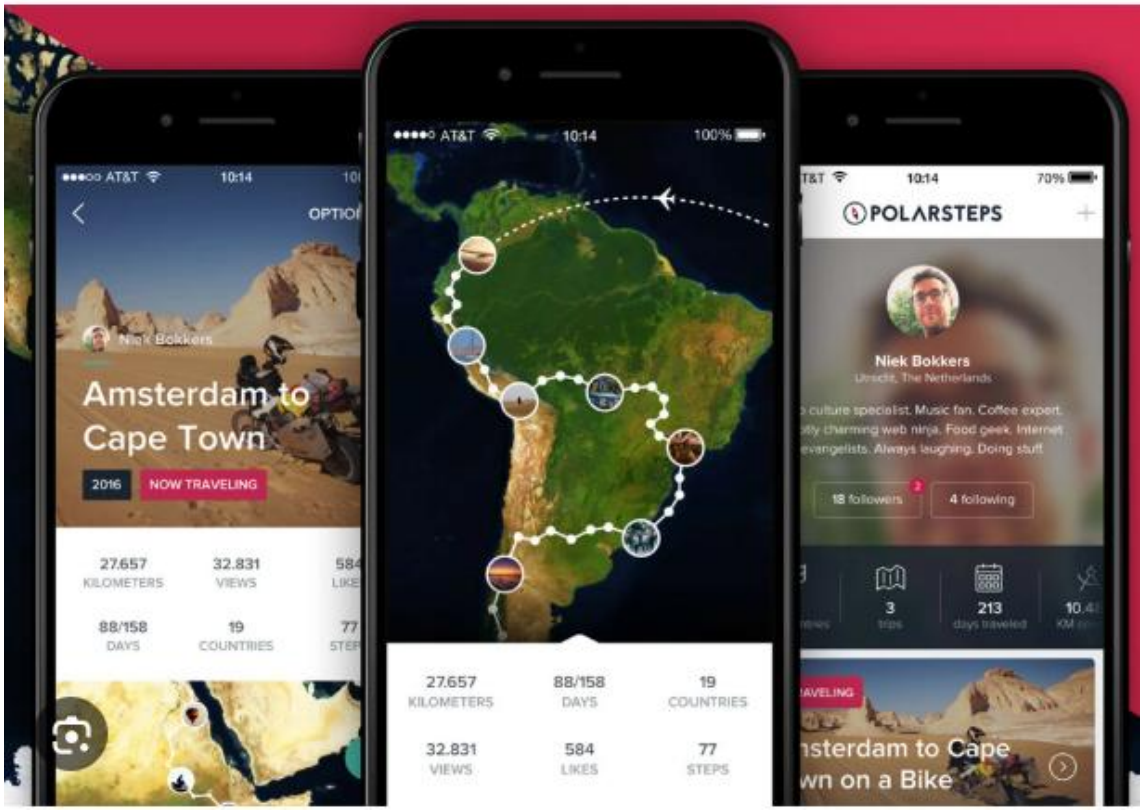
Retorna-se os atendimento ao turista nas estradas da Cidades não tem ninguém para o receptivo divulgando os atrativos turísticos.

Mais divulgação melhor sinalização e segurança

Talvez um aplicativo,algum canal que tenha essas informações e que também possa tirar dúvidas,como

3.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

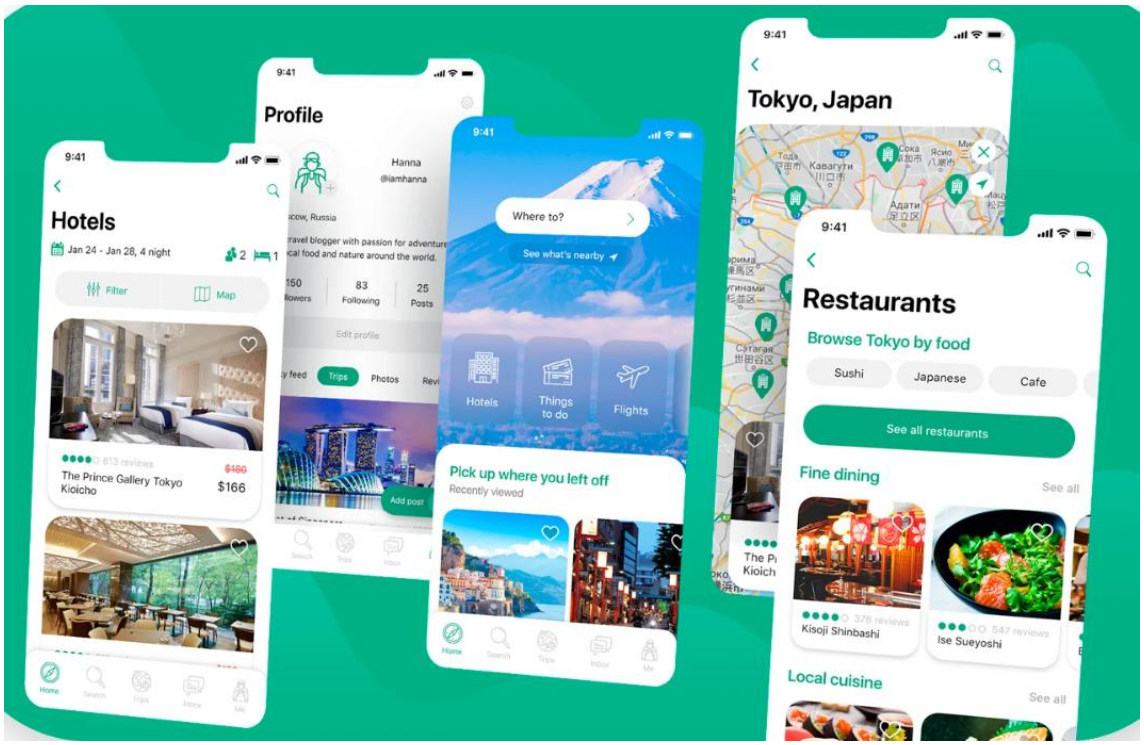
Aplicativo polarsteps



app-macamp-geral



Tripadvisor



Diferencial do Projeto

Por que criar algo novo

- **O turismo é uma área com grande volume de informações dispersas (sites de prefeituras, blogs, redes sociais, aplicativos de viagem).**
- **Criar uma plataforma única e integrada facilita o acesso e melhora a experiência do usuário.**
- **Além disso, o projeto serve como vitrine da sua capacidade de aplicar conceitos de engenharia de software em um problema real, com arquitetura, banco de dados, integração de APIs e interface moderna.**

Qual lacuna não foi resolvida pelas soluções existentes

- **Fragmentação das informações: hoje, os turistas precisam consultar múltiplas fontes (Google Maps, TripAdvisor, sites oficiais, blogs).**
- **Falta de personalização: a maioria dos aplicativos sugere roteiros genéricos, sem considerar o perfil individual do usuário.**
- **Pouca interação social: plataformas atuais não funcionam como redes sociais de turismo, onde viajantes podem compartilhar experiências e roteiros.**
- **Gestão local limitada: cidades menores não têm ferramentas acessíveis para divulgar seus inventários turísticos de forma centralizada.**

Qual nicho específico será atendido

- **Turistas que buscam roteiros personalizados: pessoas que querem experiências adaptadas ao seu gosto (gastronomia, aventura, cultura, natureza).**
- **Cidades de médio e pequeno porte: que muitas vezes ficam fora dos grandes aplicativos de turismo e precisam de uma plataforma para divulgar seus atrativos.**
- **Comunidade de viajantes: usuários que desejam compartilhar avaliações, dicas e roteiros, criando uma rede social voltada exclusivamente para turismo.**

4 Público-Alvo

- Visitantes / Turistas
- Moradores locais
- Pequenos negócios turísticos
- Gestores públicos e órgãos de turismo municipal / regional
- Proprietários / responsáveis por atrativos
- Guias e serviços turísticos (guias independentes, operadores de passeios)
- Pesquisadores e estudantes (universitários, institutos de pesquisa)
- Investidores e empreendedores

Observações

- **Perfil de usuário:** Visitante / Turista — Usuário final que busca informações e roteiros
- **Contexto de uso:** Planejamento de viagens, busca por atrações e roteiros, salvamento de lugares, check-ins e avaliações após visitas.
- **Nível de conhecimento técnico esperado:** Baixo a moderado — usam apps/sitios comuns (mapas, buscadores), não requerem passos técnicos complexos.

5 Objetivos do Projeto

5.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma integrada para gestão e descoberta de recursos turísticos que centralize inventários por cidade, viabilize a pesquisa e filtragem de atrações, e ofereça roteiros personalizados com base no perfil e preferências dos usuários, promovendo maior visibilidade para negócios locais e fornecendo dados úteis para gestores públicos.

Essa transformação busca unir dados geoespaciais, conteúdos verificados e mecanismos sociais/recomendação para tornar o planejamento de viagens mais eficiente, inclusivo e orientado às necessidades reais dos visitantes e da comunidade local.

5.2 Objetivos Específicos

- Automatizar o processo manual de cadastro e atualização de inventários turísticos.
- Centralizar e padronizar informações georreferenciadas sobre atrativos e serviços locais.
- Permitir a análise de dados e geração de relatórios para apoiar decisões de gestores e empreendedores.
- Criar um sistema de recomendação que sugira roteiros personalizados com base no perfil e preferências do usuário.
- Promover maior visibilidade e inclusão de pequenos negócios e atrativos menos conhecidos.

5.3 Métricas de Sucesso (KPIs)

- Latência média de busca < 300 ms
- Tempo médio de geração de roteiro < 5 s
- Acurácia/precisão do motor de recomendação ≥ 75% (ou taxa de satisfação do usuário ≥ 70%)
- Suporte a 100 usuários simultâneos na demonstração/ambiente de teste
- Redução do tempo de cadastro/atualização manual em ≥ 40%

KPIs detalhados por categoria

1) Desempenho técnico

- Latência de buscas (relevância: experiência): latência média por requisição de busca < 300 ms (pico < 1 s).
- Tempo de geração de roteiro (recomendações + roteamento): média < 5 segundos para gerar um roteiro em ambiente de teste.
- Disponibilidade: uptime ≥ 99% durante a banca/demonstração.
- Capacidade concorrente: suportar 100 usuários simultâneos com degradação de performance controlada (ex.: latência aumente no máximo 2×).

2) Qualidade e governança de dados

- Cobertura mínima de dados: pelo menos 100 pontos turísticos registrados e com metadados completos (campos obrigatórios preenchidos).
- Taxa de completude dos cadastros: ≥ 85% dos registros com principais campos preenchidos (nome, coordenadas, horário, preço/indicação e imagens).
- Taxa de dados verificados: ≥ 30% dos negócios/atrativos com selo de verificação (documento/validação).
- Taxa de conflitos ou duplicidades detectadas e resolvidas automaticamente: ≤ 5%.

3) Adoção e uso

- Usuários ativos (durante testes/piloto): ≥ 50 usuários ativos únicos no período de avaliação.
- Retenção de usuários no piloto: ≥ 40% dos usuários retornam após uma semana.
- Ações por usuário (média): pelo menos 3 ações relevantes por usuário (buscas, salvamentos, avaliações, criação de roteiros).
- Engajamento em conteúdo social: ≥ 20% dos usuários contribuem com avaliação/foto durante o piloto.

4) Experiência do usuário (UX)

- Satisfação geral (NPS ou escala 1–5): média ≥ 4 de 5, ou NPS > 20 em grupo de teste.
- Taxa de sucesso em tarefas (teste de usabilidade): ≥ 80% das tarefas críticas completadas sem ajuda.
- Tempo médio para cadastrar um novo ponto (fluxo guiado): redução de 40% comparado ao processo manual (ex.: de 15 min para ≤ 9 min).

5) Recomendação e qualidade do roteiro

- Acurácia/qualidade das recomendações: métricas podem variar — sugiro medir via:
- Precisão@K (por exemplo, Precision@5) ≥ 0.6 em avaliações automáticas; e/ou
- Satisfação do usuário com roteiro gerado ≥ 70% em pesquisa pós-uso.
- Cobertura de recomendações: ao menos 70% dos perfis de teste recebem roteiros com pelo menos 3 pontos relevantes.
- Taxa de aceitação do roteiro (usuários que salvam/seguem o roteiro gerado): ≥ 30% durante o piloto.

6) Segurança e governança

- Autenticação e autorização: 100% das rotas sensíveis protegidas por controle de acesso.
- Logs/auditoria: 100% das operações CRUD críticas registradas com metadados (usuário, timestamp, alteração).
- Conformidade de privacidade: mecanismos de consentimento implementados e documentados.
- Como medir na prática (instrumentação)
- Use métricas de aplicação: Prometheus + Grafana (ou ferramentas equivalentes) para latência, throughput e disponibilidade.
- Logs e auditoria: ELK stack ou serviço similar para rastrear alterações, auditorias e erros.
- Analytics de uso: Google Analytics / Mixpanel / Matomo para acompanhar usuários ativos, retenção e eventos (salvar, compartilhar, avaliar).

- Testes de carga: Gatling, JMeter ou k6 para validar capacidade concorrente.
- Avaliação da recomendação: testes A/B e questionários pós-uso (satisfação, utilidade) com grupo piloto de usuários.

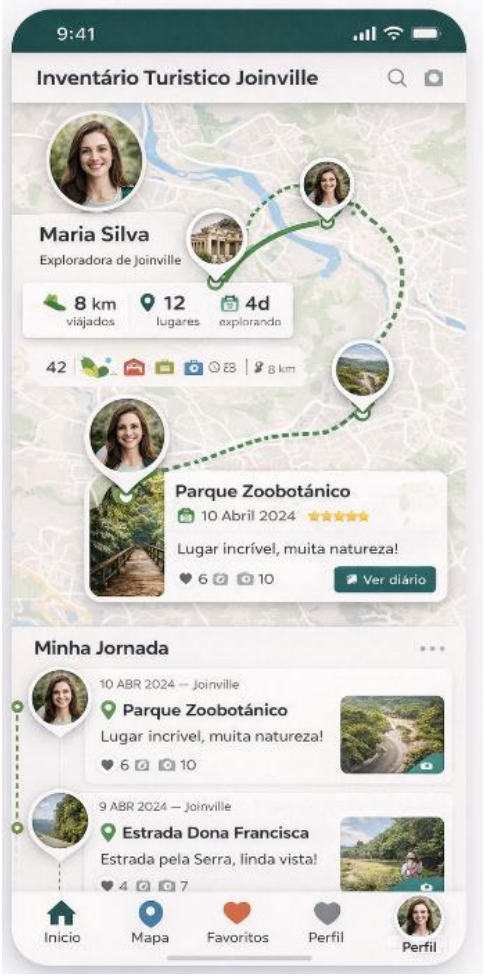
6 Engenharia de Requisitos

6.1 Personas

Persona 1 — Maria, a Turista Planejadora

- Contexto: Maria tem 32 anos, mora em outra cidade e costuma viajar fins de semana e feriados; pesquisa tudo online antes de ir.
- Objetivos: descobrir atrações relevantes na cidade de destino; montar um roteiro para 1–2 dias que encaixe em seu orçamento e preferências (cultura e gastronomia); acessar informações atualizadas sobre horários e reservas.
- Principais dificuldades: informações dispersas e desatualizadas, dificuldade em encontrar opções acessíveis por região, perda de tempo montando roteiros manualmente.



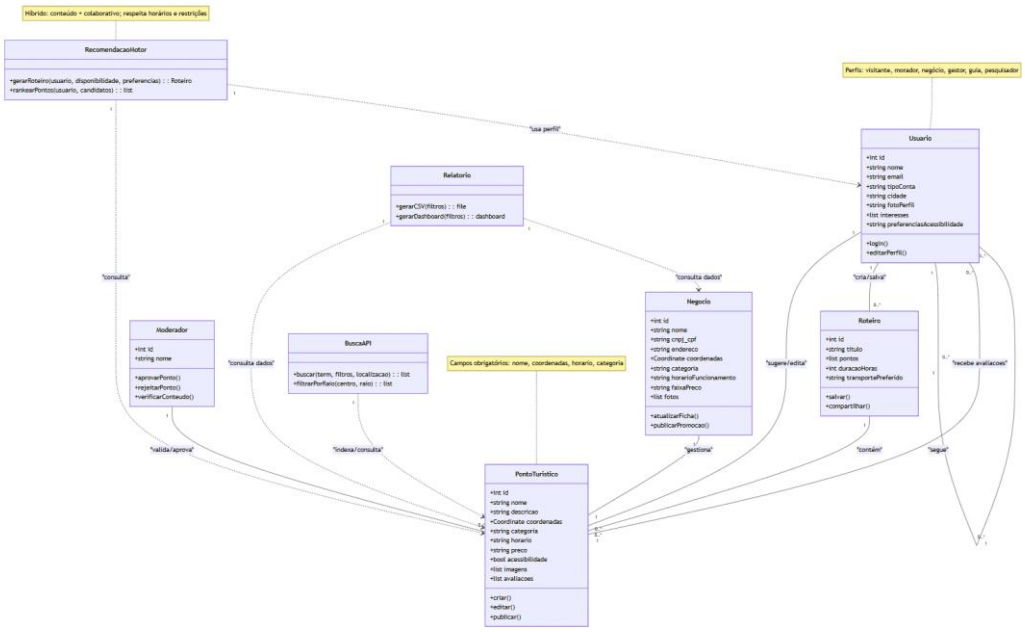


6.2 Casos de Uso Principais

- **Criar conta**
    - Descrição: usuário (visitante, morador, negócio, gestor ou guia) realiza cadastro, escolhe tipo de conta e completa perfil inicial.
    - Entradas: e-mail, senha, tipo de conta, dados básicos (nome/razão social, cidade).
    - Saídas: conta criada, onboarding direcionado.
- **Autenticar / Recuperar senha**
    - Descrição: login via e-mail/senha e recuperação de credenciais por e-mail.
    - Entradas: credenciais do usuário.
    - Saídas: token/ sessão ativa; acesso às funcionalidades conforme permissão.
- **Registrar / Cadastrar ponto turístico (CRUD)**

    - Descrição: criação e edição de registros de atrativos e serviços (nome, endereço, coordenadas, categoria, horários, preço, acessibilidade, imagens, contato).
    - Entradas: formulário de cadastro, uploads de imagens, coordenadas GPS.
    - Saídas: ponto salvo em rascunho ou publicado (dependendo do fluxo de verificação); registro em histórico de versões.
- **Validar / Verificar ponto (fluxo de moderação)**
    - Descrição: moderador ou proprietário verifica a autenticidade das informações; selo “verificado” pode ser aplicado.
    - Entradas: solicitação de verificação, documentos/provas, checagens automáticas.
    - Saídas: ponto marcado como verificado, notificação ao cadastrado.
- **Sugerir/Editar dado via crowdsourcing**
    - Descrição: usuários enviam atualizações (horários, fotos, avisos de fechamento); sistema processa e aplica conforme regras de confiança.
    - Entradas: proposta de edição, evidências (foto, link).
    - Saídas: alteração aplicada imediatamente ou submetida à revisão; histórico de mudanças.
- **Pesquisar e filtrar pontos / exploração por mapa**
    - Descrição: busca por cidade, nome, categoria; filtros por acessibilidade, preço, distância, avaliações; visualização em lista e mapa.
    - Entradas: termo de busca, filtros, localização atual.
    - Saídas: resultados ordenados por relevância e proximidade; links para detalhes.
- **Visualizar detalhe do ponto**
    - Descrição: exibição de ficha completa com fotos, horários, avaliações, rota e botão para adicionar ao roteiro ou salvar.
    - Entradas: seleção do ponto.
    - Saídas: página de detalhe, possibilidade de interação (avaliar, comentar, salvar).

- **Gerar roteiro personalizado (motor de recomendação)**
    - Descrição: usuário define preferências e disponibilidade; sistema sugere roteiro otimizado por tempo, categorias e localização.
    - Entradas: perfil do usuário (interesses), tempo disponível, ponto de partida, preferências de transporte.
    - Saídas: roteiro com sequência de visitas, tempos estimados e mapa; opção de salvar/compartilhar.
- **Criar / Editar / Compartilhar roteiro (social)**
    - Descrição: usuário personaliza roteiro, adiciona notas e compartilha com outros usuários ou pública.
    - Entradas: seleção de pontos, ordem desejada, notas e configurações de privacidade.
    - Saídas: roteiro salvo, link público/privado compartilhável.
- **Avaliar e comentar ponto / seguir usuário**
    - Descrição: interação social que alimenta reputação e recomendações (avaliação por estrelas, comentários, fotos).
    - Entradas: avaliação, texto, imagens.
    - Saídas: avaliação publicada, impacto no score do ponto e na reputação do autor.
- **Exportar / Relatórios para gestores**
    - Descrição: geração de relatórios e exportação de dados (CSV/GeoJSON) para órgãos e empreendedores.
    - Entradas: filtros temporais, geográficos e por categoria.
    - Saídas: arquivo exportado, dashboard com métricas (visitas ao perfil, buscas mais comuns).
- **Gerenciar permissões / segurança / logs**
    - Descrição: administração de papéis (admin, moderador, usuário), logs de auditoria e políticas de privacidade.
    - Entradas: configurações de usuário e ações administrativas.
    - Saídas: aplicação de permissões, trilhas de auditoria e alertas.



6.3 Requisitos Funcionais (RF)

- RF01 — O sistema deve permitir que o usuário (visitante/morador/guia/pesquisador) crie uma conta.

- RF02 — O sistema deve permitir que o usuário autentique-se e recupere senha.

- RF03 — O sistema deve permitir que o usuário edite seu perfil e defina preferências (interesses, acessibilidade, idioma).

- RF04 — O sistema deve permitir que o negócio/proprietário cadastre e atualize a ficha de um ponto turístico (nome, descrição, categoria, endereço, coordenadas, horários, faixa de preço, contatos, acessibilidade, imagens).

- RF05 — O systema deve permitir que o usuário comum sugira edições em pontos turísticos existentes (horários, fotos, avisos).

- RF06 — O sistema deve permitir que o moderador/administrador revise, aprove ou rejeite cadastros e sugestões de edição.

- RF07 — O sistema deve permitir que o proprietário/gestor solicite e receba selo de verificação para seu ponto/negócio mediante comprovação.

- RF08 — O sistema deve permitir busca por pontos turísticos por termo, categoria e filtros (acessibilidade, faixa de preço, horário, distância).

- RF09 — O sistema deve permitir a visualização dos resultados em lista e em mapa com marcadores georreferenciados.

- RF10 — O sistema deve permitir que o usuário visualize a ficha completa do ponto com fotos, avaliações, horários, rota e botão para adicionar ao roteiro ou salvar.

- RF11 — O sistema deve permitir que o usuário crie, edite, salve e exclua roteiros personalizados.

- RF12 — O sistema deve permitir que o motor de recomendação gere roteiros personalizados com base no perfil do usuário, preferências, tempo disponível e horários de funcionamento.

- RF13 — O sistema deve permitir que o usuário aceite, ajuste e compartilhe roteiros (link público/privado).

- RF14 — O sistema deve permitir que os usuários submetam avaliações, comentários e fotos sobre pontos turísticos.

- RF15 — O sistema deve permitir que avaliações e conteúdos submetidos sejam moderados automaticamente e manualmente (filtros de spam/linguagem e revisão humana).

- RF16 — O sistema deve permitir um sistema de reputação/score para usuários colaboradores e negócios.

- RF17 — O sistema deve permitir exportação de dados e geração de relatórios (CSV/GeoJSON/dashboards) para gestores públicos e pesquisadores.

- RF18 — O sistema deve permitir a importação de inventários via arquivos (CSV/GeoJSON) e integração por API para sincronização com bases oficiais.

- RF19 — O sistema deve permitir controle de permissões por papéis (usuário, negócio, moderador, administrador, gestor público) e restrição de acesso a funcionalidades sensíveis.

- RF20 — O sistema deve permitir gravação de logs/auditoria para todas as operações críticas de CRUD (quem, quando, que alteração).

- RF21 — O sistema deve permitir autenticação segura (por exemplo via e-mail/senha com recuperação; possibilidade de autenticação multifator para papéis administrativos).

- RF22 — O sistema deve permitir notificações aos usuários sobre alterações relevantes (aprovação de cadastro, sugestões aceitas, alertas de fechamento/obras).

- RF23 — O sistema deve permitir mecanismos de consenso/crowdsourcing para priorizar alterações (votos ou múltiplas confirmações de usuários verificados).

- RF24 — O sistema deve permitir busca por similaridade (sugerir pontos/roteiros com base em usuários com gostos semelhantes).

- RF25 — O sistema deve permitir configuração e aplicação de regras de negócio para montagem de roteiros (janelas de tempo, tempo estimado de visita, ordem otimizada considerando deslocamento).

- RF26 — O sistema deve permitir o armazenamento de histórico de versões para pontos turísticos e roteiros (possibilitar rollback ou auditoria).

- RF27 — O sistema deve fornecer interfaces administrativas para gestão de conteúdo (moderadores administram relatórios, usuários/problemáticas, duplicidades).

- RF28 — O sistema deve permitir exportação de métricas de uso (número de buscas, roteiros gerados, avaliações, usuários ativos) para suportar análises de adoção e melhoria.

6.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Desempenho

- RNF01 — O sistema deve responder a requisições de busca simples em até 300 ms em ambiente de teste (latência média).
- RNF02 — O tempo de geração de um roteiro (recomendações + roteamento) deve ser, em média, inferior a 5 segundos.
- RNF03 — O sistema deve processar uploads de imagens com tempo máximo de 8 segundos por arquivo (tamanho ≤ 5 MB) em conexão padrão.

Escalabilidade e capacidade

- RNF04 — A arquitetura deve suportar pelo menos 100 usuários simultâneos sem degradação significativa (latência de busca não mais que 2× do valor médio).
- RNF05 — Deve ser possível escalar horizontalmente os serviços (API, busca, processamento de recomendações) sem alterações significativas no código base.

Disponibilidade e recuperação

- RNF06 — O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o período de avaliação/demonstração.
- RNF07 — Deve existir procedimento de backup diário dos dados principais (banco de dados e arquivos) com retenção mínima de 30 dias.
- RNF08 — O sistema deve recuperar operação crítica (restauração completa) em no máximo 4 horas após falha grave, seguindo procedimentos documentados de disaster recovery.

Segurança e privacidade

- RNF09 — Todas as rotas sensíveis devem exigir autenticação; tokens/sessões devem expirar e ser renováveis com segurança.
- RNF10 — Dados sensíveis (credenciais, tokens) devem ser armazenados criptografados em repouso; comunicações entre cliente e servidor devem usar TLS/HTTPS.
- RNF11 — Deve ser implementado controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para separar privilégios de usuários, negócios, moderadores e administradores.
- RNF12 — Logs de auditoria devem registrar 100% das operações CRUD críticas com identificador do usuário, timestamp e descrição da ação.

- RNF13 — O sistema deve permitir revogação de consentimento pelo usuário e assegurar conformidade com requisitos básicos de privacidade (ex.: anonimização de dados quando solicitado).

Usabilidade e acessibilidade

- RNF14 — Interface principal deve ser responsiva e funcionar em dispositivos móveis e desktop; páginas críticas devem atender boas práticas de performance perceptiva (First Contentful Paint < 2s em conexão padrão).
- RNF15 — A interface deve seguir diretrizes básicas de acessibilidade (WCAG AA como referência mínima) para campos essenciais (navegação, formulários, mapas).
- RNF16 — O fluxo de cadastro de ponto e de criação de roteiro deve permitir conclusão em no máximo 5 passos/etapas claras (meta de tempo: <10 minutos para usuário iniciante).

Portabilidade e compatibilidade

- RNF17 — APIs devem expor e consumir formatos padrões (JSON/GeoJSON) para facilitar integração com sistemas externos.
- RNF18 — O front-end deve ser compatível com os navegadores modernos suportados (Chrome, Firefox, Edge e Safari nas versões recentes) e degradar graciosamente em navegadores antigos.

Dados e governança

- RNF19 — O sistema deve armazenar metadados de origem para cada registro (origem: usuário, importação, API; timestamp; versão) para permitir rastreabilidade.
- RNF20 — Taxonomia e campos essenciais (categoria, horários, acessibilidade) devem ter validações e dicionário de dados documentado; alterações na estrutura devem ser versionadas.
- RNF21 — Deve existir mecanismo de verificação/qualidade que permita marcar registros com status (p.ex., verificado, pendente, rejeitado) e relatórios periódicos de qualidade de dados.

Manutenção e operação

- RNF22 — O código deve ser acompanhado por testes automatizados: cobertura mínima 60% para backend crítico e testes end-to-end cobrindo fluxos principais (cadastro, busca, geração de roteiro).

- RNF23 — Deve existir documentação técnica básica (endpoints API, modelos de dados, procedimentos de deploy e rollback) atualizada e disponível para a equipe.
- RNF24 — Processos de deploy devem suportar rollback automático em caso de falhas críticas detectadas pós-deploy.

Monitoramento e métricas

- RNF25 — Deve ser implementado monitoramento de performance e saúde (métricas de latência, erros 5xx, uso de CPU/memória) com alertas configurados para anomalias críticas.
- RNF26 — Métricas de uso (número de buscas, roteiros gerados, cadastros feitos, avaliações) devem ser coletadas e exportáveis para análise (CSV/ dashboards) com agregação mínima diária.

Teste e validação

- RNF27 — Antes de qualquer release em ambiente de demonstração, deve ser executado um teste de carga com perfil representativo (pelo menos 100 usuários simultâneos) e relatório documentado.
- RNF28 — Plataforma deve passar por testes de segurança básicos (scans de vulnerabilidade automatizados) e correção de falhas críticas antes da defesa/demonstração.

6.5 Regras de Negócio (RB)

RB01 — Acesso restrito por autenticação

- Regra: Apenas usuários autenticados podem realizar ações que alterem dados persistentes (criar/editar/excluir pontos, enviar sugestões, criar roteiros, avaliar).
- Exceção: visualização básica de pontos e buscas pode ser permitida a usuários anônimos.

RB02 — Diferenciação por papéis (RBAC)

- Regra: Operações sensíveis só podem ser executadas por papéis autorizados (ex.: aprovadores/moderadores para publicar pontos verificados; administradores para configurações do sistema).
- Ação: O sistema deve verificar papel/permisões antes de aceitar a ação.

RB03 — Verificação para selo “verificado”

- Regra: Apenas proprietários/gestores comprovados ou moderadores podem atribuir o selo “verificado” a um ponto/negócio.
- Condição: solicitação deve incluir prova documental ou validação por API oficial; poderá passar por revisão manual.
- Ação: Aplicar selo visível na interface e registrar evidência no histórico.

RB04 — Sugestões crowdsourced com níveis de confiança

- Regra: Sugestões de edição submetidas por usuários não verificados entram em fila de revisão; edições submetidas por proprietários verificados ou múltiplos usuários confiáveis podem ser aplicadas automaticamente.
- Ação: Sistema aplica regra de confiança (p.ex., thresholds de número de confirmações ou reputação do usuário) para decidir publicação automática ou revisão manual.

RB05 — Prevenção de duplicidade geoespacial

- Regra: Ao cadastrar um novo ponto, o sistema deve checar duplicidade por nome e proximidade geográfica; se encontrar potencial duplicado, apresentar aviso e pedir confirmação antes de criar novo registro.
- Ação: Permitir vincular registros como “mesmo local” ou criar registro separado com indicação de possível duplicidade.

RB06 — Campos obrigatórios mínimos para publicação

- Regra: Um ponto só pode ser publicado como “ativo” se atender campos obrigatórios (nome, coordenadas, categoria e horário de funcionamento ou indicação de abertura contínua).
- Ação: Rejeitar publicação e notificar cadastrado com lista de campos faltantes.

RB07 — Validação de horários e janelas de funcionamento

- Regra: Roteiros gerados não devem incluir visitas a pontos fora de suas janelas de funcionamento; o motor de recomendação deve respeitar horários e restrições temporais.
- Ação: Excluir candidatos do roteiro fora do horário, ou sugerir alternativa/alerta com justificativa.

RB08 — Política de edição concorrente

- Regra: Quando múltiplos usuários editam a mesma ficha simultaneamente, o sistema deve bloquear a edição (lock pessimista) ou alertar sobre conflito e criar versão diferenciada (merge/rollback).
- Ação: Registrar conflito no histórico e pedir resolução manual se necessário.

RB09 — Retenção e auditoria de alterações

- Regra: Todas as alterações que afetam dados publicados devem ser auditadas (quem, quando, antes/depois) e mantidas por no mínimo 30 dias para fins de compliance e rollback.
- Ação: Expor histórico de versões e permitir restauração por moderadores.

RB10 — Limites de taxa para operações sensíveis

- Regra: Aplicar limites (rate limits) a operações que podem ser abusadas (p.ex., submissão de sugestões, criação de contas em massa, uploads de imagens) para evitar spam/abuso.
- Ação: Bloquear temporariamente IP/usuário em caso de exceder limite e notificar administrador se padrão suspeito persistir.

6.6 Fora do Escopo

1. Venda direta de ingressos e processamento de pagamentos

- O sistema não atuará como plataforma de pagamento ou gateway para venda direta de ingressos; integrações com serviços de reserva/pagamento poderão ser previstas, mas pagamentos em si serão redirecionados para provedores externos.

1. Gestão operacional de reservas (pós-venda) e CRM completo

- Não será responsabilidade do sistema gerenciar check-ins, cancelamentos detalhados, faturamento ou processos completos de CRM empresarial; funcionalidades de contato/reserva serão limitadas a encaminhamento/links para sistemas do negócio.

1. Monitoramento em tempo real de condições físicas (sensores IoT, câmeras)

- O projeto não incluirá integração com sensores IoT, câmeras de vigilância ou captura em tempo real de condições ambientais (por

exemplo, lotação ao vivo, câmeras de tráfego). Alertas e fechamentos poderão ser atualizados via contribuições de usuários e órgãos oficiais.

1. Funcionalidades avançadas de e-commerce ou marketplace

- Não será desenvolvido um marketplace completo (carrinho, checkout, gestão de pedidos, logística). Promoções e destaques podem ser exibidos no perfil dos negócios, mas transações não serão processadas pela plataforma.

1. Tradução automática completa e localização multilíngue avançada

- O escopo não inclui tradução automática em tempo real e suporte completo a múltiplos idiomas em todas as interfaces; haverá suporte a campos de conteúdo em diferentes idiomas e interface em um idioma principal (definido no projeto), com possibilidade de expansão futura.

1. Serviços de atendimento ao cliente humano 24/7

- Não haverá central de atendimento humano integrada ao produto operando em tempo integral; notificações e mensagens automáticas serão suportadas, e contatos serão encaminhados aos responsáveis locais conforme configuração.

1. Garantia de veracidade absoluta para todas as informações

- Apesar de mecanismos de verificação e moderação, o sistema não garante que todas as informações estejam sempre 100% corretas ou atualizadas; discrepâncias entre fontes poderão ocorrer e serão sinalizadas para revisão humana.

1. Suporte para integração com todos os sistemas de terceiros possíveis

- Integrações serão propostas via API e importação CSV/GeoJSON, mas não haverá suporte out-of-the-box para todos os sistemas do mercado; conexões específicas poderão requerer desenvolvimento adicional ou acordos com provedores.

1. Inteligência artificial de alta complexidade fora do escopo

- O projeto não incluirá modelos de IA de grande escala ou treinamento massivo customizado (por exemplo, modelos de linguagem treinados do zero); o motor de recomendação será uma solução híbrida simples (regras + algoritmos leves) adequada ao escopo acadêmico.

1. Funcionalidades legais e administrativas complexas

- O sistema não assumirá responsabilidades legais ou administrativas dos negócios cadastrados (ex.: certificações, licenças, fiscalização); ele

apenas exibirá informações declaradas e/ou verificadas conforme regras internas.

7 Fluxos e Comportamento do Sistema

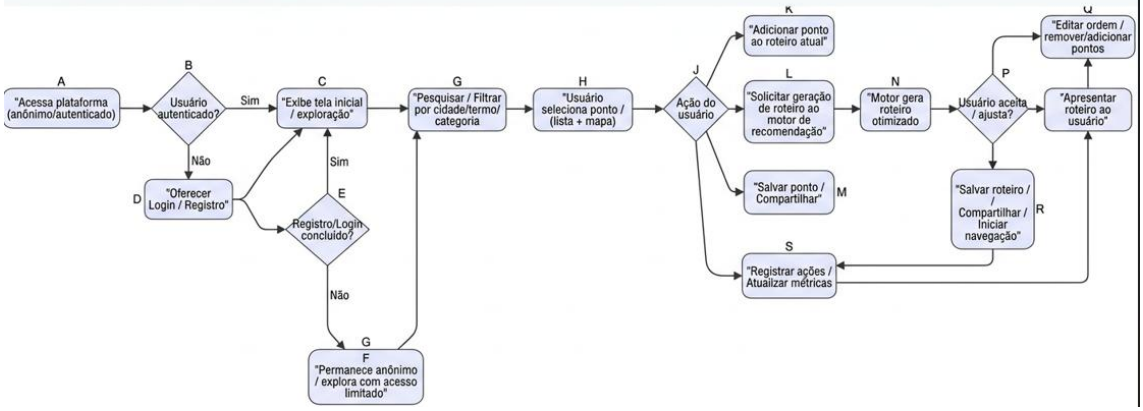
7.1 Fluxo Principal do Usuário

- fluxogramas

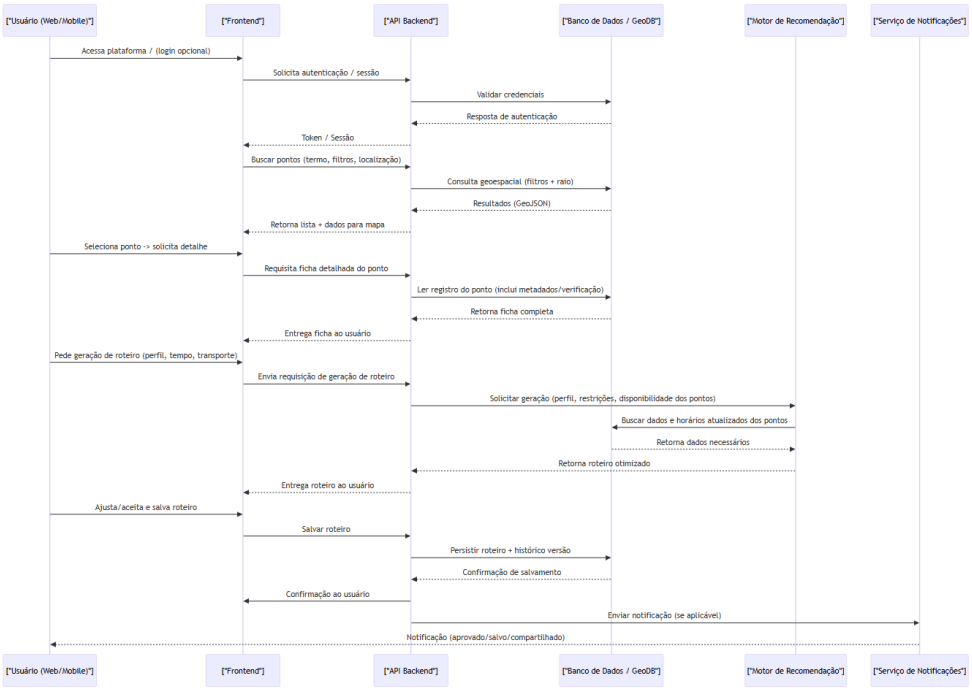


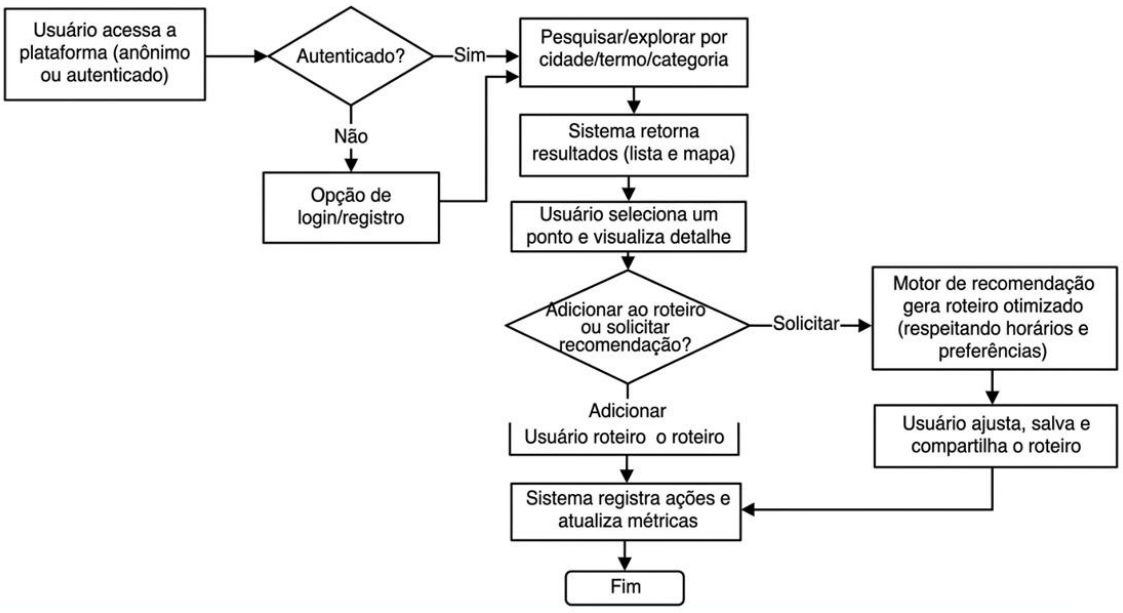
- diagramas de atividades

```
flowchart LR
    A. "Acessa plataforma (anônimo/autenticado)"
    B. "Usuário autenticado?"
    C. "Exibe tela inicial / exploração"
    D. "Oferecer Login / Registro"
    K. "Adicionar ponto ao roteiro a/ lileteira ao motor de recomendação"
    L. "Solicitar geração de roteiro ao motor de renonmendação"
    N. "Motor gera ncsra roteiro otimizado"
    O. "Apresentar roteiro ao usuário"
    P. "Salvar roteiros / / Atualizar métricas"
```



- diagramas de sequência





7.2 Fluxos Alternativos

- erros

- cancelamentos

- exceções

AF01 — Falha de autenticação (credenciais inválidas)

- Condição: usuário tenta logar com e-mail/senha incorretos ou conta inexistente.
- Fluxo:

    i. Frontend envia credenciais à API.

    ii. API valida no banco e retorna falha de autenticação.

    iii. Frontend exibe mensagem clara: "E-mail ou senha inválidos. Verifique e tente novamente."

    iv. Após 3 tentativas falhas consecutivas, sistema aplica bloqueio temporário (ex.: 10–30 minutos) e exibe: "Muitas tentativas. Tente novamente em X minutos ou recupere a senha."

- Ações do sistema: registrar tentativas no log de segurança (usuário/IP/timestamp), disparar alerta se padrão suspeito (múltiplos bloqueios) e oferecer link de recuperação de senha.
- Recuperação: usuário usa fluxo de recuperação por e-mail para redefinir senha.

AF02 — Timeout / Latência alta na busca

- Condição: a consulta de busca excede o tempo limite (por carga ou problema de infra).
- Fluxo:

    i. Frontend envia solicitação de busca; API encaminha para serviço de busca/DB.

    ii. Se não houver resposta dentro do timeout configurado (ex.: 5 s), API retorna erro de timeout.

    iii. Frontend exibe mensagem: "Não foi possível completar a busca no momento. Tente novamente." e mostra opção de recarregar ou reduzir filtros.

- Ações do sistema: registrar evento (erro, latência), incrementar métrica de SLI/SLO, tentar fallback (ex.: buscas em cache com dados mais antigos) se disponível.
- Recuperação: usuário pode reexecutar a busca; equipe técnica analisa alertas e logs.

AF03 — Erro ao carregar imagens (upload falha)

- Condição: falha de upload por conexão interrompida, arquivo excede limite ou formato inválido.
- Fluxo:

    i. Usuário faz upload de imagem na ficha do ponto ou avaliação.

    ii. Serviço de upload responde com erro (413 — payload too large; 415 — unsupported media type; ou 5xx).

    iii. Frontend exibe mensagem específica:

    - Arquivo muito grande: "A imagem excede 5 MB. Reduza o tamanho e tente novamente."
    - Formato inválido: "Formato não suportado. Use JPG/PNG."
    - Erro temporário: "Falha no upload. Tente novamente."
- Ações do sistema: não persiste arquivo parcial; registra tentativa e motivo; aplica retry automático em falhas temporárias (até N vezes).
- Recuperação: permitir novo envio, com instruções e validação no cliente para evitar repetição do erro.

AF04 — Conflito de edição concorrente (duas pessoas editam a mesma ficha)

- Condição: usuário A abre edição da ficha; usuário B também abre e salva alterações quase simultâneas.
- Fluxo:

- Ao iniciar edição, sistema pode aplicar lock otimista (versionamento) ou pessimista (bloqueio).
- Se for lock otimista: quando o usuário B submete, backend detecta que a versão atual mudou desde que o usuário A começou a editar.
- API retorna conflito (HTTP 409) e frontend mostra: "O conteúdo foi alterado por outro usuário. Deseja ver as alterações e mesclar?"
- Ações do sistema: armazenar ambas as versões no histórico, oferecer comparação (diff) e opções: aceitar versão mais recente, mesclar manualmente ou manter ambas (criar rascunho). Registrar evento de conflito.
- Recuperação: usuário resolve o conflito via UI; moderador pode intervir se necessário.

AF05 — Sugestão de edição marcada como potencialmente conflitante / spam

- Condição: submissão de edição com conteúdo suspeito (links maliciosos, linguagem imprópria) ou muitas sugestões repetitivas por mesma conta/IP.
- Fluxo:

- Sistema aplica filtros automáticos (detecção de spam/ofensa).
- Se detectado, sugestão vai para fila de moderação (estado “pendente/flagged”) e autor recebe aviso: "Sua sugestão será analisada."
- Moderador revê e aprova/rejeita/solicita mais informações.
- Ações do sistema: bloquear ações repetidas conforme regras de rate limit, registrar logs e notificar moderadores.
- Recuperação: após revisão, alteração publicada ou revertida; usuário recebe feedback.

AF06 — Falha ao gerar roteiro (erro no motor de recomendação)

- Condição: o motor de recomendação falha por erro interno, falta de dados, ou timeout.
- Fluxo:

- Frontend solicita geração; API encaminha ao motor.
- Se o motor responde com erro ou timeout, API retorna mensagem de falha.
- Frontend exibe: "Não foi possível gerar o roteiro. Tente novamente ou crie manualmente."
- Ações do sistema: registrar stacktrace/erro, oferecer fallback: gerar roteiro simples por heurística (ex.: top N por proximidade) ou usar último roteiro em cache, e notificar equipe/monitoramento.
- Recuperação: usuário pode tentar novamente; fallback garante alguma resposta útil enquanto a falha é resolvida.

AF07 — Ponto não elegível para publicação (campos obrigatórios ausentes)

- Condição: usuário tenta publicar ponto sem preencher campos mínimos.
- Fluxo:

- Ao submeter, backend valida campos obrigatórios.
- Se faltar algum campo, API retorna erro de validação com lista de campos faltantes.
- Frontend destaca os campos faltantes e mostra mensagem: "Para publicar, preencha: nome, coordenadas, categoria e horário."
- Ações do sistema: prevenir publicação; salvar rascunho opcional; registrar tentativa de publicação incompleta.
- Recuperação: usuário preenche campos e reenvia.

AF08 — Cancelamento durante criação de roteiro

- Condição: usuário inicia criação/edição de roteiro e cancela (fecha a janela ou “voltar”).
- Fluxo:

    i. Frontend detecta intenção de sair sem salvar e exibe diálogo: "Deseja salvar rascunho antes de sair?" com opções: Salvar rascunho / Descarta / Continuar editando.

    ii. Se escolher salvar, sistema persiste rascunho; se descartar, alterações locais são perdidas.
- Ações do sistema: salvar rascunho com metadados (quem, quando) quando solicitado; registrar evento de cancelamento.
- Recuperação: usuário pode retomar rascunho a qualquer momento.

AF09 — Importação de inventário com formato inválido / erro na integração

- Condição: importação CSV/GeoJSON mal formatada ou falha de autenticação em integração externa.
- Fluxo:

    i. Upload/integração inicia; parser detecta erro de formato ou campo obrigatório ausente.

    ii. Sistema interrompe processamento e gera relatório de importação com erros por linha/registo.

iii. Frontend/console exibe resumo: número de registros processados, sucessos, falhas e motivos.

- Ações do sistema: não importar registros inválidos; permitir download do relatório de erro; oferecer template de importação e instruções de correção.
- Recuperação: operador corrige arquivo e reimporta; integração externa requer reautenticação se falha por credenciais.

AF10 — Remoção/acesso de dados sensíveis solicitada (GDPR/privacidade)

- Condição: usuário solicita exclusão/anônimização de dados pessoais.
- Fluxo:

i. Sistema exibe formulário de solicitação; API autentica e valida a identidade do solicitante.

ii. Após validação, sistema remove/anonimiza dados pessoais conforme regra e registra ação no log de auditoria.

iii. Confirmação enviada ao usuário: "Seus dados foram removidos/anonimizados."

- Ações do sistema: manter registro não pessoal para métricas agregadas; enviar notificação ao responsável; atualizar índice de busca.
- Recuperação: ações em geral são irreversíveis; políticas de retenção e exceções (por exigência legal) devem ser documentadas.

8 Mockups e Experiência do Usuário (UX)

As imagens desta seção são **capturas do sistema implementado**, não desenhos feitos antes do código: as telas foram prototipadas diretamente em React, sobre um conjunto de componentes e uma paleta próprios (verde-petróleo para ação principal, coral para destaque e confirmação). A interface é responsiva e funciona no computador e no celular. As telas de busca e de detalhe mostram **pontos reais**, importados do OpenStreetMap (seção 9.5); os roteiros e os nomes de usuários das demais telas são de demonstração, criados pelos testes de ponta a ponta.

Princípios de experiência que orientaram o desenho das telas:

- **Descoberta sem cadastro:** busca, mapa e detalhes de pontos são públicos; o login só é exigido para salvar, avaliar ou montar roteiros.
- **Feedback imediato:** mensagens de sucesso e de erro em português, estados de carregamento e confirmação antes de ações destrutivas.
- **Um caminho principal curto:** da busca ao roteiro organizado em quatro passos (seção 8.3).
- **Funcionalidades por papel:** cada perfil (visitante, morador, negócio, gestor, moderador, administrador) só vê os menus que pode usar.
- **Acessibilidade e privacidade como dado de primeira classe:** o perfil guarda necessidades de acessibilidade, e a LGPD é tratada no próprio Perfil.

8.1 Fluxo de Navegação

O diagrama abaixo mostra como a pessoa navega entre as telas. Ele está organizado em três faixas: o que qualquer visitante acessa sem login; o que fica disponível após o login; e as áreas reservadas a negócios, gestores, moderadores e administradores. As setas tracejadas indicam o compartilhamento de um roteiro por link público.

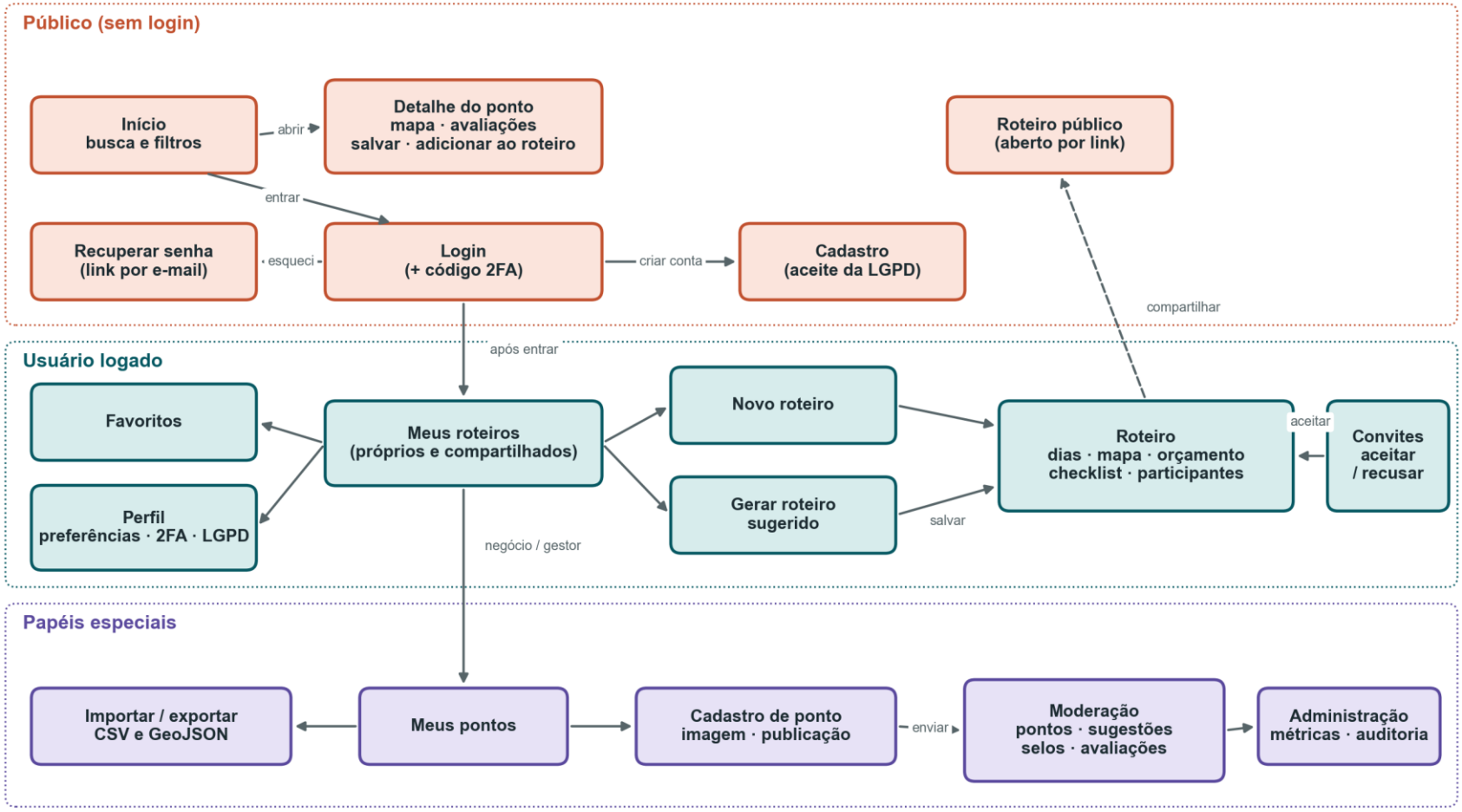


Figura 1 — Fluxo de navegação do NomadPlan, por tipo de acesso.

8.2 Wireframes ou Mockups das Telas

Para cada tela estão a imagem, a funcionalidade e as principais ações do usuário. A numeração entre parênteses indica os requisitos funcionais da seção 6.3 atendidos.

Tela inicial e busca (RF08, RF09)

Página de entrada do sistema. Reúne a busca por cidade e termo, os atalhos por categoria, a opção de filtros adicionais e a alternância entre lista e mapa. Para quem está logado, exibe recomendações calculadas a partir dos interesses declarados e do que usuários de gosto parecido salvaram.

- Buscar por cidade, nome ou descrição e filtrar por categoria, faixa de preço, acessibilidade, nota, horário (“aberto agora”) e distância.
- Alternar entre **Lista** e **Mapa** e salvar um ponto nos favoritos pelo coração do cartão.
- Abrir o detalhe de um ponto.



Figura 2 — Tela inicial com busca, categorias, recomendações e resultados.

Tela inicial no celular (RNF, uso em dispositivos móveis)

A mesma página em tela de 390 px de largura: os campos empilham e o menu colapsa, mantendo todas as funções.



Figura 3 — Versão para celular da tela inicial.

Detalhe do ponto turístico (RF10, RF05)

Ficha completa do ponto: imagem, categoria, selo de verificação (quando concedido), endereço, horário, faixa de preço, acessibilidade, mapa com o local e avaliações de outros usuários. Nos pontos importados, a ficha mostra o crédito da foto (autor e licença) e a fonte dos dados, e convida quem está logado a informar o que falta, como o horário.

- Ver a localização no mapa e abrir a rota (“Como chegar”).
- Quando logado: salvar nos favoritos, adicionar a um roteiro, avaliar com nota e comentário e **sugerir edição** de dados desatualizados.

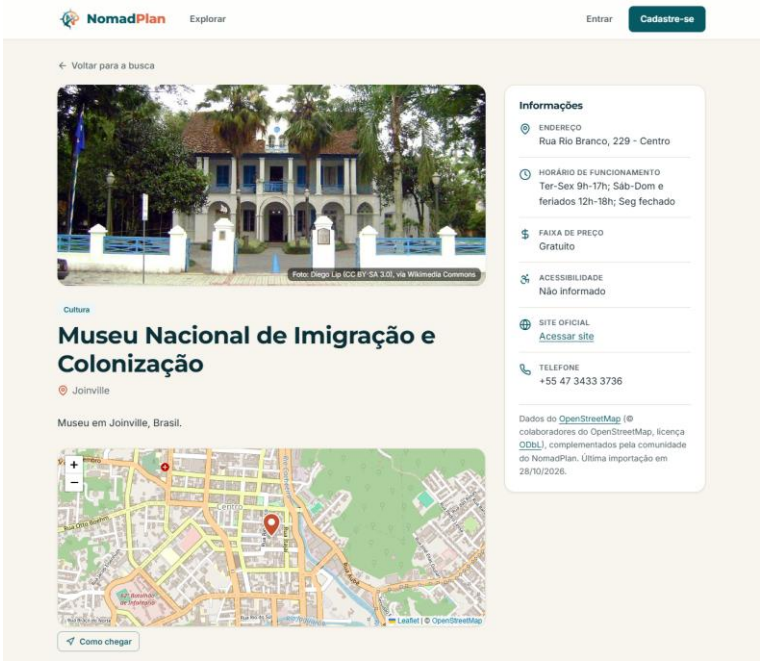


Figura 4 — Detalhe de um ponto turístico importado do OpenStreetMap, com foto do Wikimedia Commons e mapa.

Entrar (RF02)

Formulário de e-mail e senha, com link para recuperação de senha (um e-mail com link de uso único e 15 minutos de validade) e para o cadastro. Se a conta tem verificação em duas etapas, o sistema pede em seguida o código de 6 dígitos.

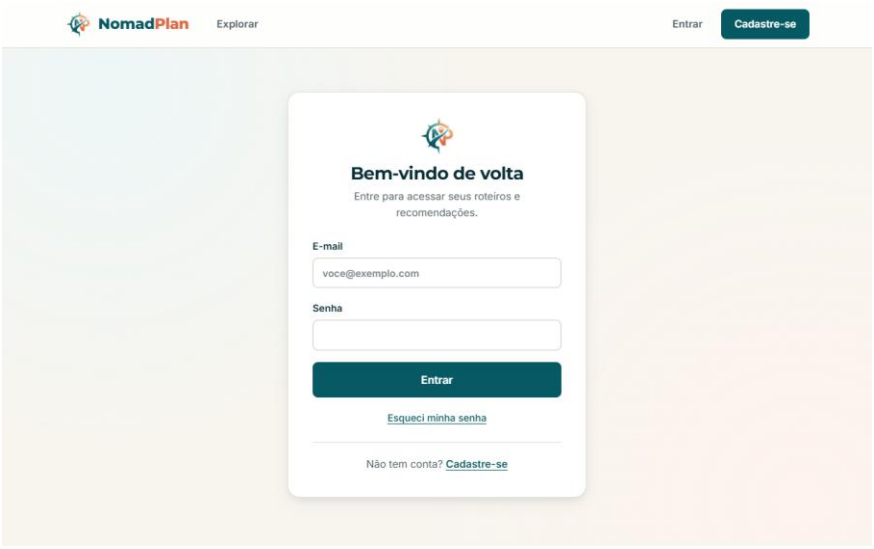


Figura 5 — Tela de login.

Criar conta (RF01)

Cadastro com nome, e-mail, senha (mínimo de 8 caracteres), cidade base opcional e o tipo de uso — visitante/turista, morador, negócio turístico ou

gestor/pesquisador. O cadastro só é concluído com o **aceite da Política de Privacidade** (LGPD).

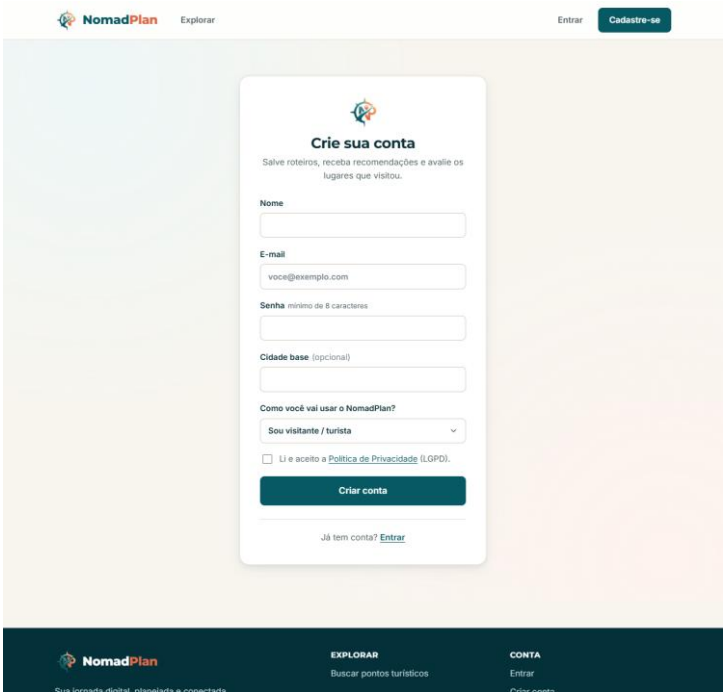


Figura 6 — Tela de cadastro.

Roteiro por dia (RF11, RF13)

Tela central do planejamento. Mostra o roteiro dividido por dia, com o mapa de cada dia, o tempo e a distância estimados entre as paradas e o custo previsto. As paradas podem ser reordenadas, movidas entre dias, removidas, ou reorganizadas automaticamente pelo botão **Otimizar ordem**, que calcula um trajeto curto entre os pontos do dia.

- Alternar o mapa entre todos os dias ou um dia específico.
- Adicionar pontos, escolher o dia e anotar custo e observação por parada.
- Compartilhar o roteiro por link público (somente leitura) ou revisar o histórico de versões.

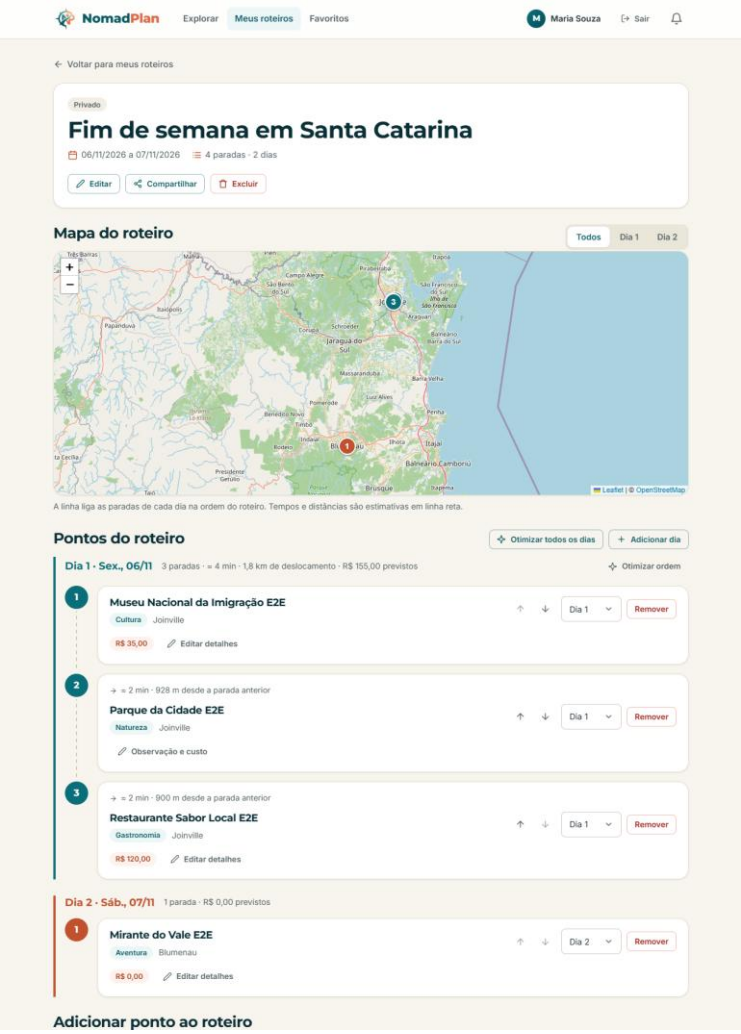


Figura 7 — Roteiro de dois dias com mapa, paradas e tempos de deslocamento.

Orçamento, checklist e notas (RF11)

Abaixo do roteiro, três cartões ajudam a preparar a viagem: o **orçamento** soma os custos informados por dia e compara com um teto opcional; o **checklist** guarda tarefas como “reservar hotel”; as **notas** ficam visíveis apenas para quem participa do roteiro (não aparecem no link público).

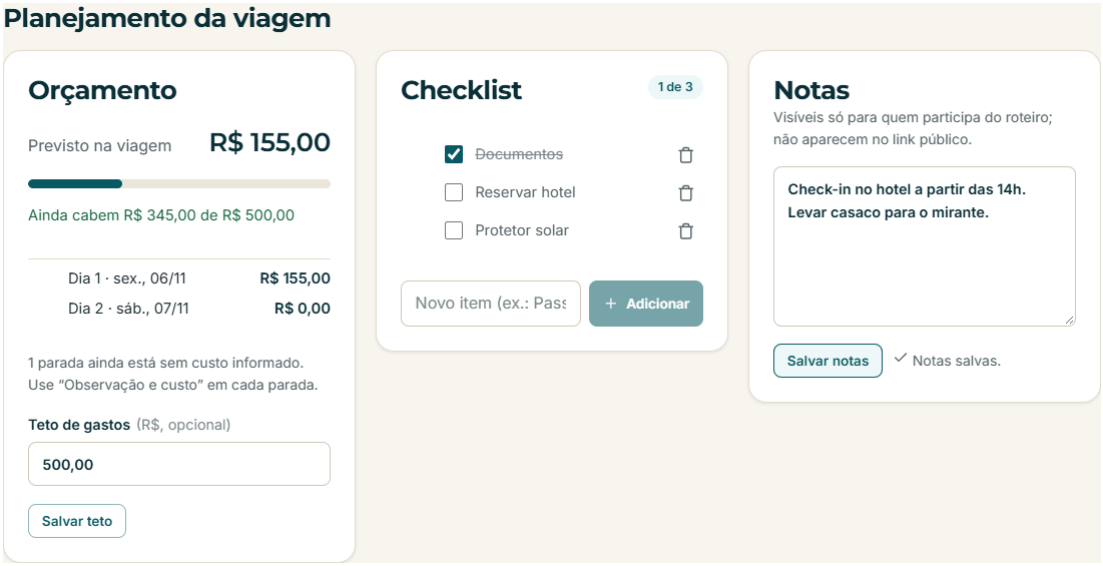


Figura 8 — Orçamento, checklist e notas da viagem.

Roteiro colaborativo e convites (RF13)

O dono convida pessoas por e-mail, escolhendo o papel: **editor** (altera paradas, dias e orçamento) ou **leitor** (apenas acompanha). Enquanto o convite não é aceito, ele aparece como pendente e pode ser cancelado. Quem recebe o convite o encontra na tela *Convites*, onde aceita ou recusa.

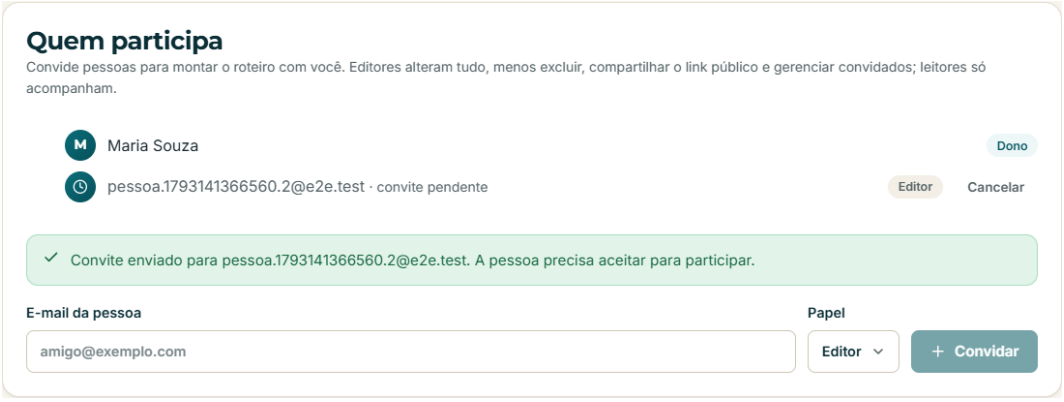


Figura 9 — Seção "Quem participa" de um roteiro, com convite pendente.

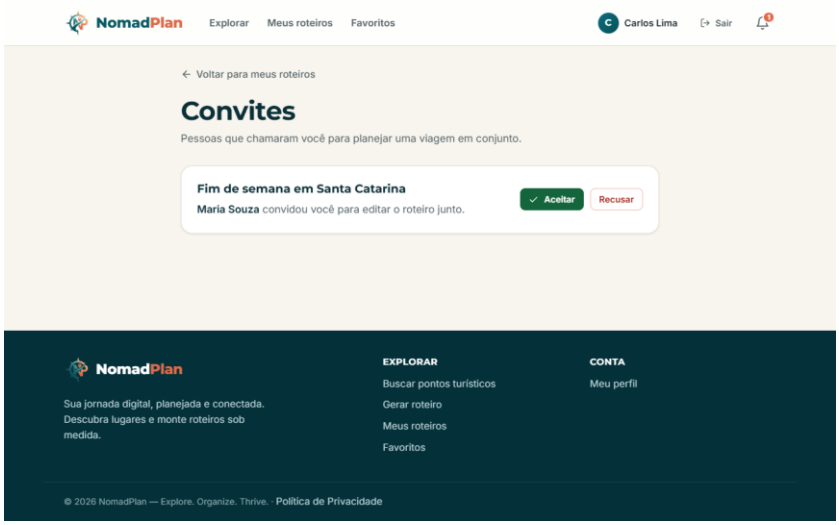


Figura 10 — Convites recebidos, com as ações Aceitar e Recusar.

Gerar roteiro sugerido (RF12)

O usuário informa a cidade, o tempo disponível, o horário de início, um ponto de partida (opcionalmente a localização atual) e seus interesses. O motor de recomendação monta uma sequência de visitas que respeita o horário de funcionamento de cada local e a distância entre eles, e o resultado pode ser salvo como roteiro.

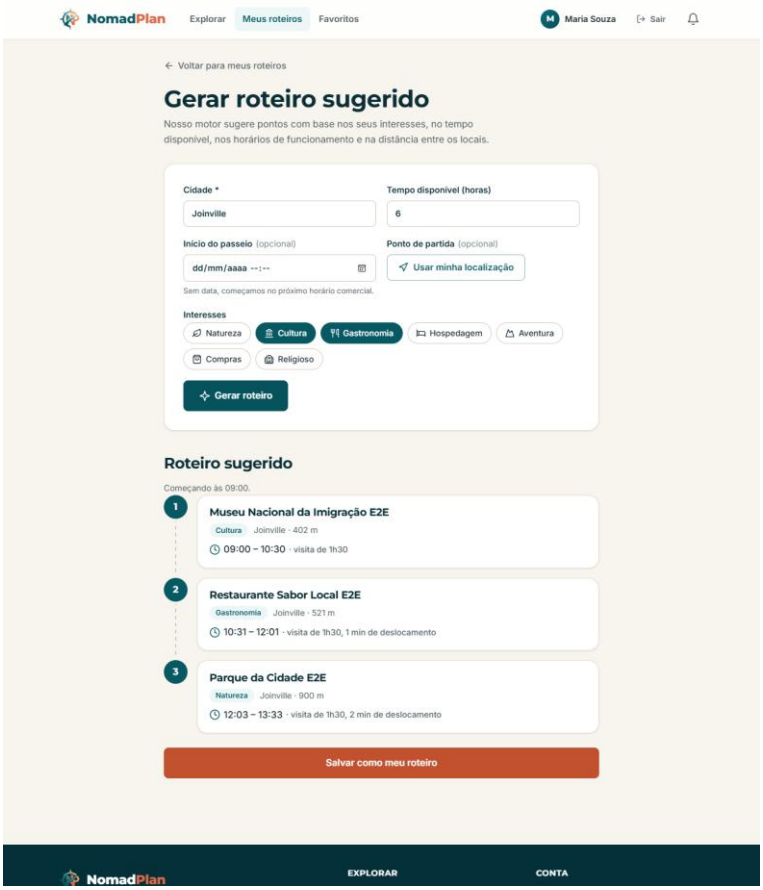


Figura 11 — Geração de um roteiro sugerido, com horários de cada visita.

Cadastro de ponto turístico (RF04)

Formulário usado por negócios, gestores e moderadores para cadastrar e editar pontos: informações básicas, localização por latitude e longitude, horário de funcionamento, faixa de preço, acessibilidade, contatos e imagem. O ponto é salvo como rascunho e **enviado para publicação**, passando pela moderação.

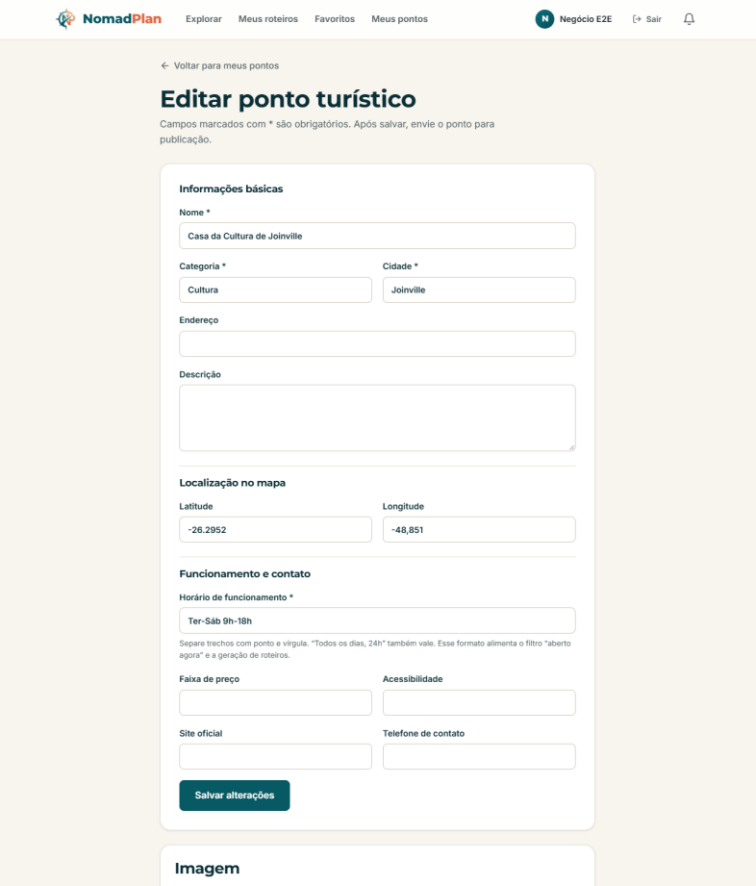


Figura 12 — Formulário de cadastro e edição de ponto.

Ferramentas de inventário (RF04)

Exportação do inventário em CSV ou GeoJSON e importação em lote (até 2 MB) a partir de modelos oferecidos pelo próprio sistema. Os pontos importados entram como rascunho e seguem o fluxo normal de publicação; há uma opção para ignorar a detecção de duplicados.



Figura 13 — Exportação e importação de pontos em CSV e GeoJSON.

Moderação (RF06, RF07)

Painel do moderador, com a fila de pontos aguardando publicação, sugestões de edição (mostrando o campo alterado), solicitações de selo verificado e avaliações pendentes.

- Aprovar ou rejeitar cada item; ao rejeitar, o motivo é registrado e o autor é notificado.

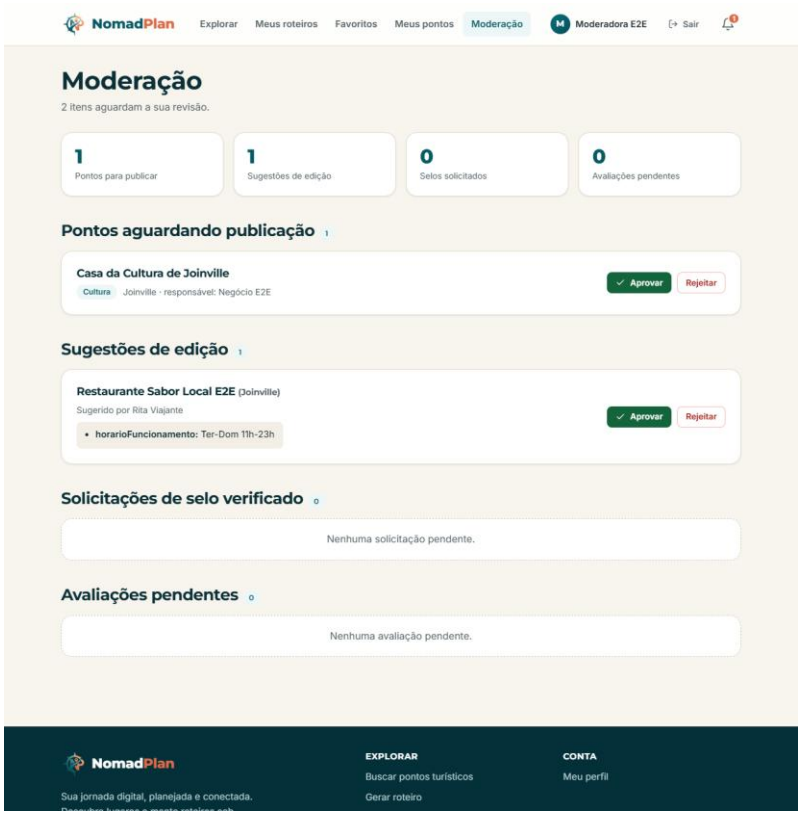


Figura 14 — Painel de moderação.

Administração (RF20)

Métricas de uso (usuários, pontos, roteiros, avaliações), gráfico de uso diário com exportação em CSV, gestão de usuários e papéis (alterar papel, desativar conta) e consulta ao log de auditoria.

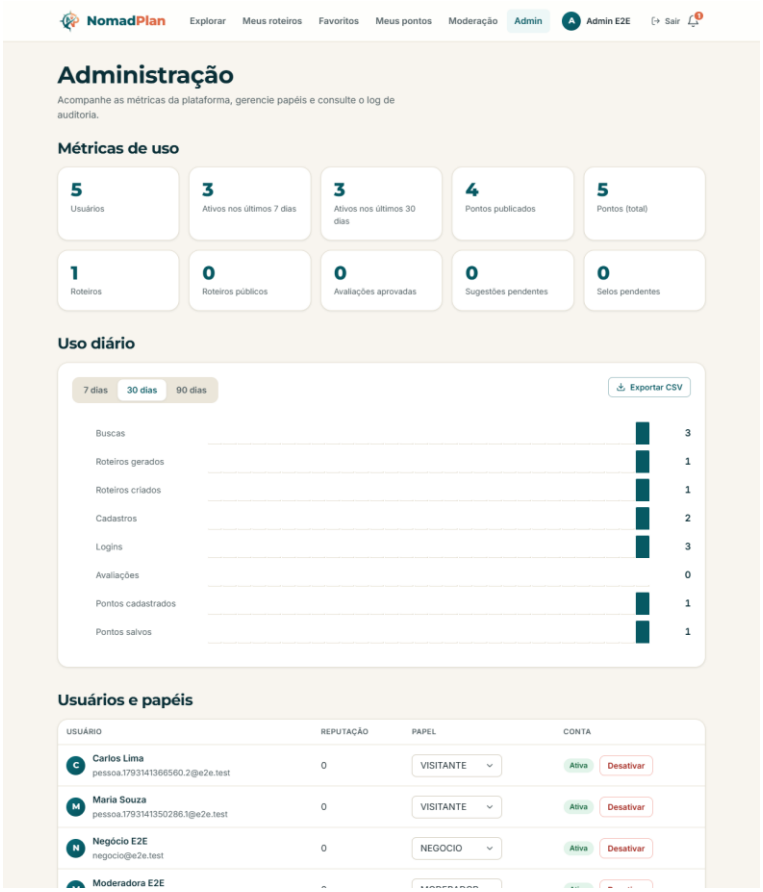


Figura 15 — Painel administrativo com métricas e gestão de usuários.

Perfil, preferências e privacidade (RF03)

O usuário edita nome, cidade, idioma, interesses e necessidades de acessibilidade, ativa a **verificação em duas etapas** lendo um QR code no aplicativo autenticador e, na parte inferior, baixa seus dados em JSON ou anonimiza a própria conta (seção 10.1).

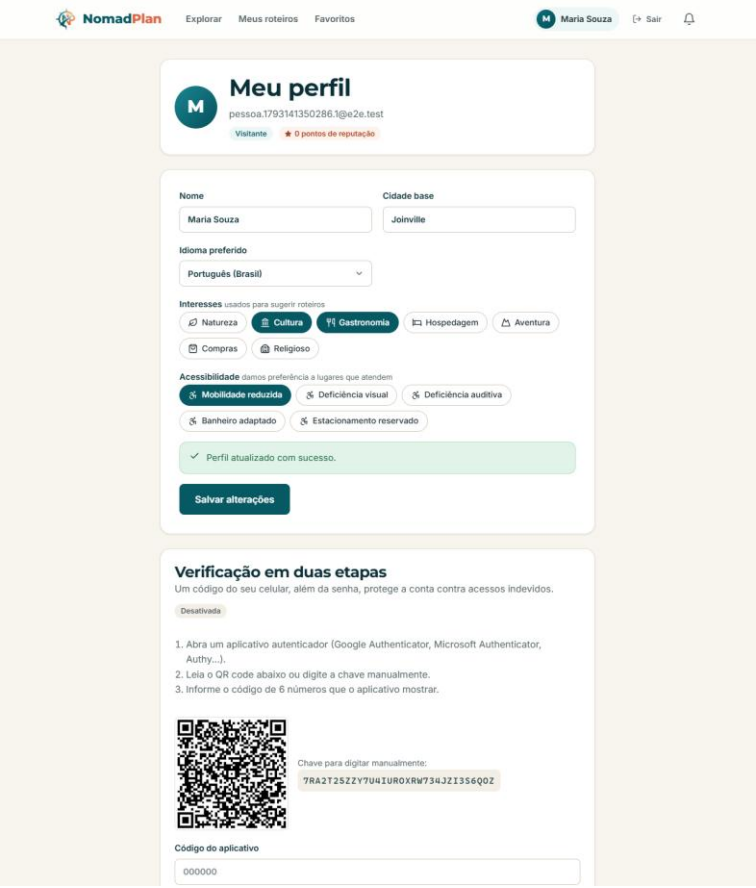


Figura 16 — Perfil, preferências e verificação em duas etapas.

8.3 Fluxo de Interação do Usuário

O fluxo mais importante do sistema leva uma pessoa de turismo da entrada no sistema a um roteiro organizado por dia. A sequência abaixo resume as telas percorridas:

- **Entrar** — a pessoa cria uma conta ou entra com e-mail e senha (e código de 2 etapas, se ativado).
- **Buscar e filtrar** — escolhe a cidade, aplica categorias e filtros e alterna entre lista e mapa.
- **Ver o ponto e adicionar ao roteiro** — abre a ficha do local, confere horário, mapa e avaliações e adiciona o ponto a um roteiro novo ou existente.
- **Organizar o roteiro** — distribui as paradas pelos dias, ajusta a ordem (manualmente ou pela otimização), confere tempos e custos e, se quiser, compartilha por link ou convida colaboradores.

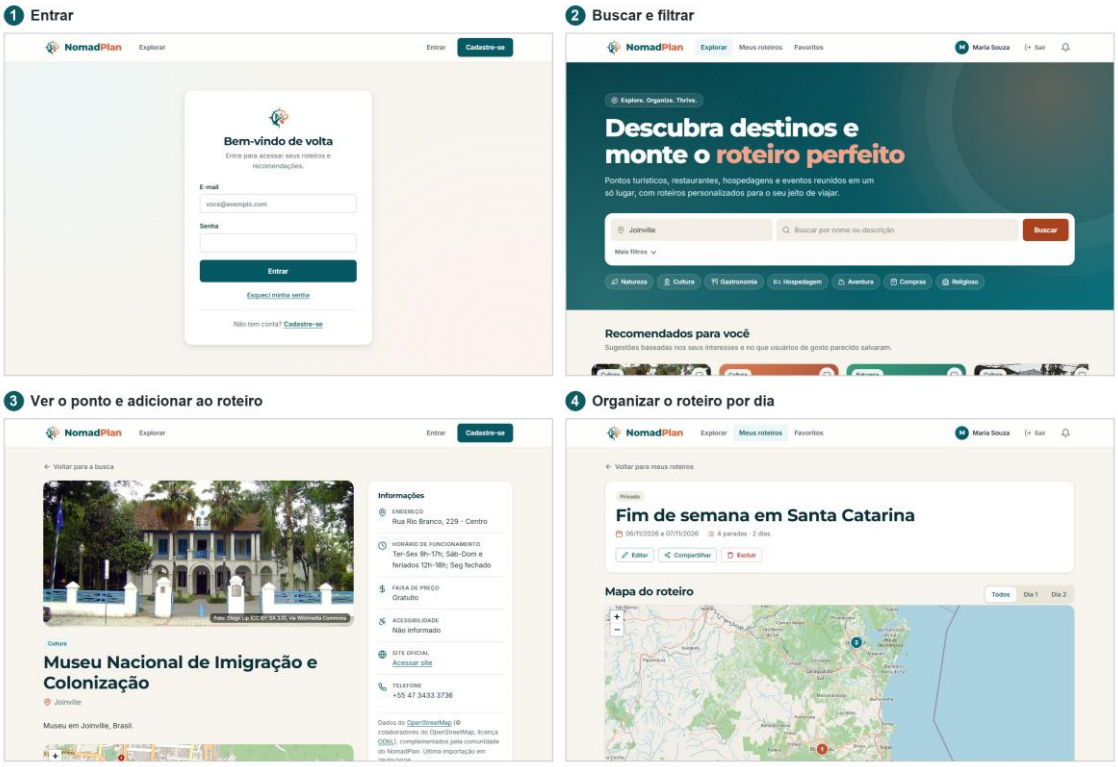


Figura 17 — Sequência de telas do fluxo principal: entrar, buscar, ver o ponto e organizar o roteiro.

Alternativa de atalho: na tela **Gerar roteiro**, o usuário informa cidade, tempo e interesses e recebe um roteiro pronto, que pode ser salvo e depois ajustado na mesma tela de organização.

8.4 Feedback Inicial de Usuários (Opcional)

Até a entrega do RFC não houve pesquisa formal de usabilidade com usuários externos; por isso esta subseção não apresenta depoimentos. A validação das telas foi feita de duas formas: (i) **74 testes de ponta a ponta** em navegador real, que percorrem os fluxos descritos nesta seção (cadastro, busca, moderação, roteiros por dia, planejamento, colaboração, dados importados, perfil e administração) e conferem as mensagens exibidas; e (ii) revisões internas da equipe a cada módulo entregue. A apresentação final será usada para coletar comentários da banca e de convidados, que alimentarão a próxima iteração.

9 Arquitetura do Sistema

Esta seção descreve como o sistema foi construído: contexto, containers e componentes (modelo C4), modelo de dados, módulos principais e as tecnologias escolhidas.

9.1 Diagrama C4

Nível 1 — Diagrama de Contexto

O NomadPlan é uma plataforma web única, usada por seis perfis de pessoas: visitante/turista, morador, negócio/gestor de pontos, gestor de turismo, moderador e administrador. Ele depende de quatro sistemas externos: um **servidor SMTP** (e-mails de recuperação de senha e de convites); o **OpenStreetMap**, que fornece as imagens do mapa, carregadas direto pelo navegador, e a base aberta de onde vêm os pontos turísticos, baixada pela Overpass API; o **Wikimedia Commons**, de onde vêm as fotos dos pontos importados; e um **aplicativo autenticador** do próprio usuário, que gera os códigos TOTP da verificação em duas etapas.

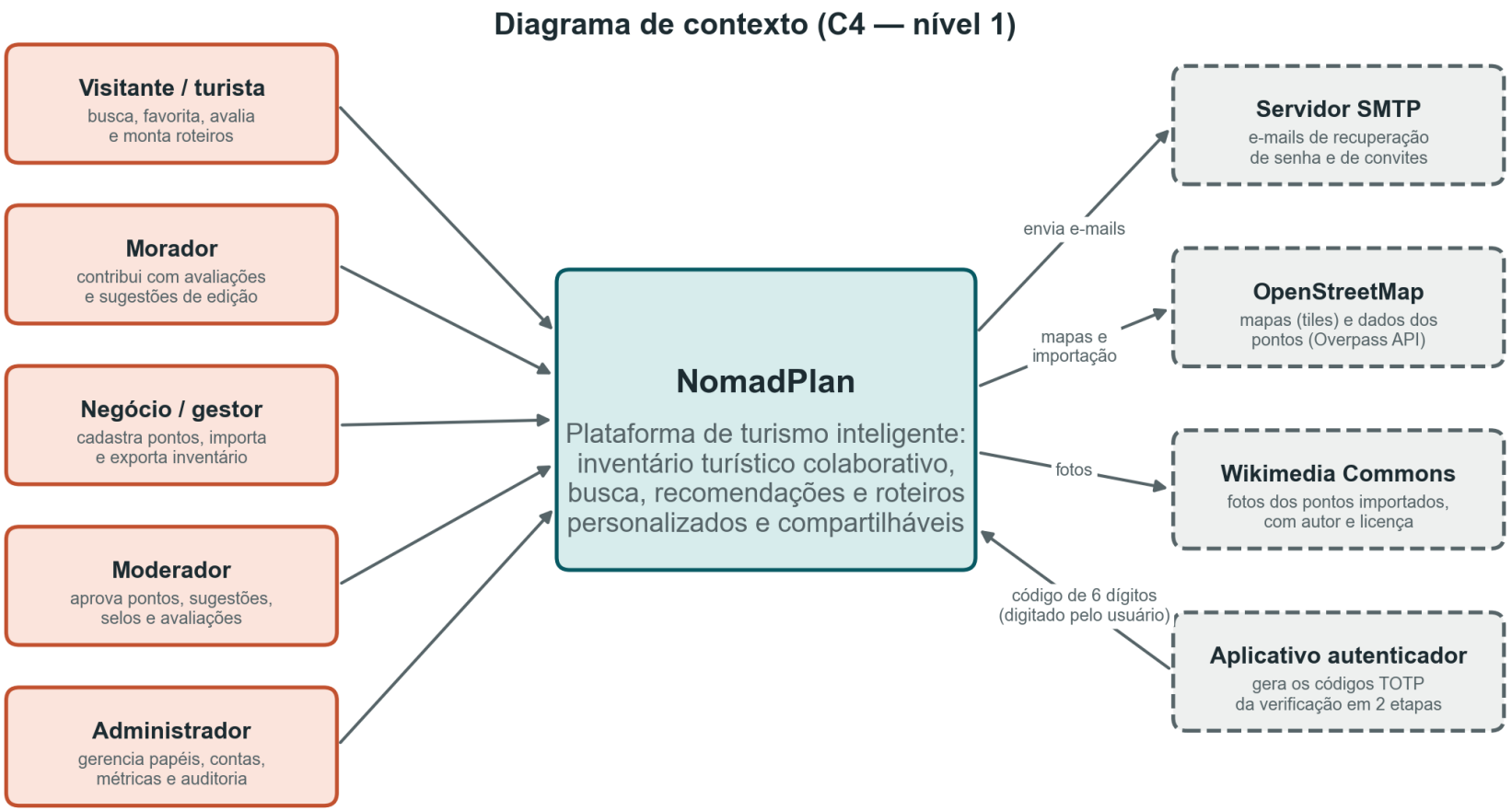


Figura 18 — Diagrama de contexto (C4, nível 1).

Nível 2 — Diagrama de Containers

Dentro do sistema há quatro containers: a **aplicação web** (SPA em React, entregue como arquivos estáticos), a **API REST** (Node.js/Express), o **banco de dados** (PostgreSQL com a extensão PostGIS) e a pasta de **arquivos enviados** (imagens de pontos e fotos de avaliações), servida pela própria API em modo somente leitura. O navegador fala com a API em JSON sobre HTTPS, com o token de sessão (JWT) no cabeçalho; a API acessa o banco por SQL via Prisma.

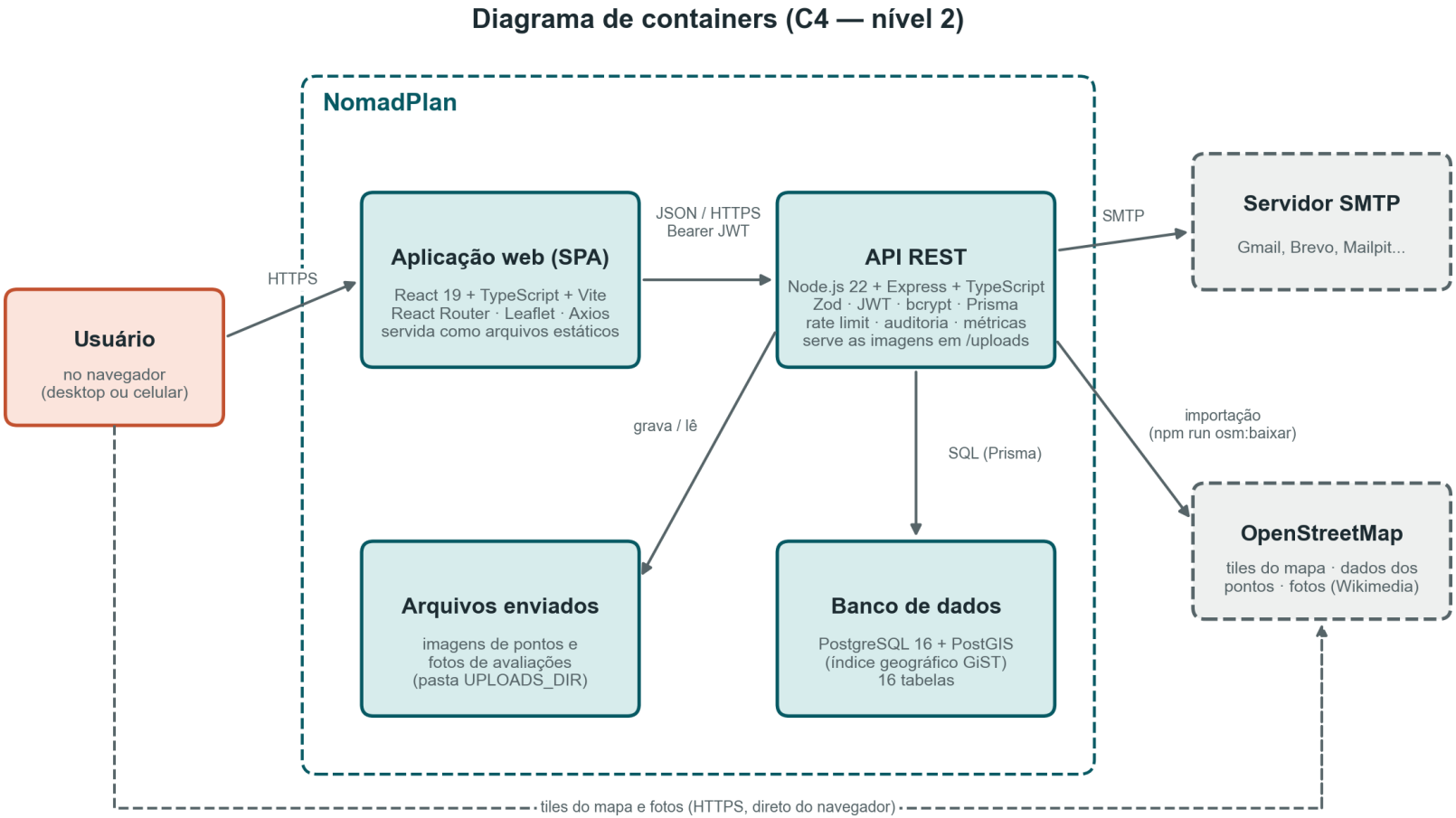


Figura 19 — Diagrama de containers (C4, nível 2).

Nível 3 — Diagrama de Componentes (API REST)

A API é organizada em três camadas. Todo pedido atravessa os **middlewares** (cabeçalhos de segurança e CORS, autenticação conferida no banco, autorização por papel, limites de taxa, acesso ao roteiro por papel de participante e validação de upload pelo conteúdo do arquivo). Em seguida, as **rotas** tratam cada área funcional. As regras de negócio ficam em **serviços** reutilizáveis (`src/lib`), independentes do Express e cobertos por testes unitários; só eles e as rotas conversam com o Prisma Client.

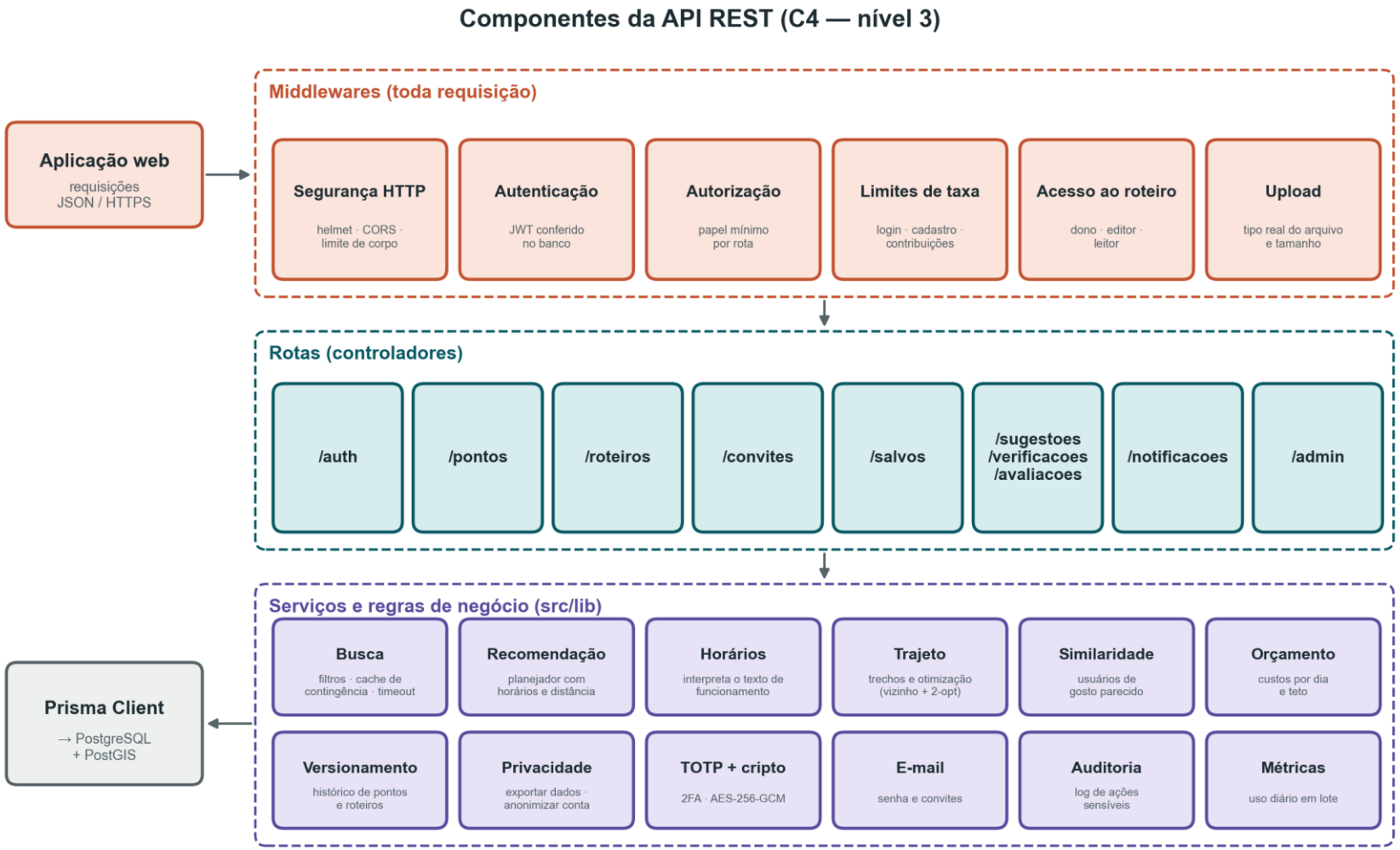


Figura 20 — Componentes da API REST (C4, nível 3).

9.2 Modelo de Dados

O banco tem **16 tabelas**. As entidades centrais são o `usuario`, o `ponto_turistico` (com uma coluna geográfica `geom`, gerada a partir de latitude e longitude e indexada por GiST, usada nas buscas por raio) e o `roteiro`, que se liga aos pontos pelos `item_roteiro` (dia, ordem, custo e observação). Em volta delas ficam as tabelas de participação social (`avaliacao`, `sugestao_edicao`, `solicitacao_verificacao`, `ponto_salvo`), de colaboração (`colaborador_roteiro`, `convite_roteiro`), de planejamento (`item_checklist`), de histórico (`versao_ponto`, `versao_roteiro`) e de governança (`notificacao`, `log_auditoria`, `metrica_diaria`). O esquema é versionado em 13 migrações SQL escritas à mão; o dicionário de dados completo está em `docs/dicionario-de-dados.md`.

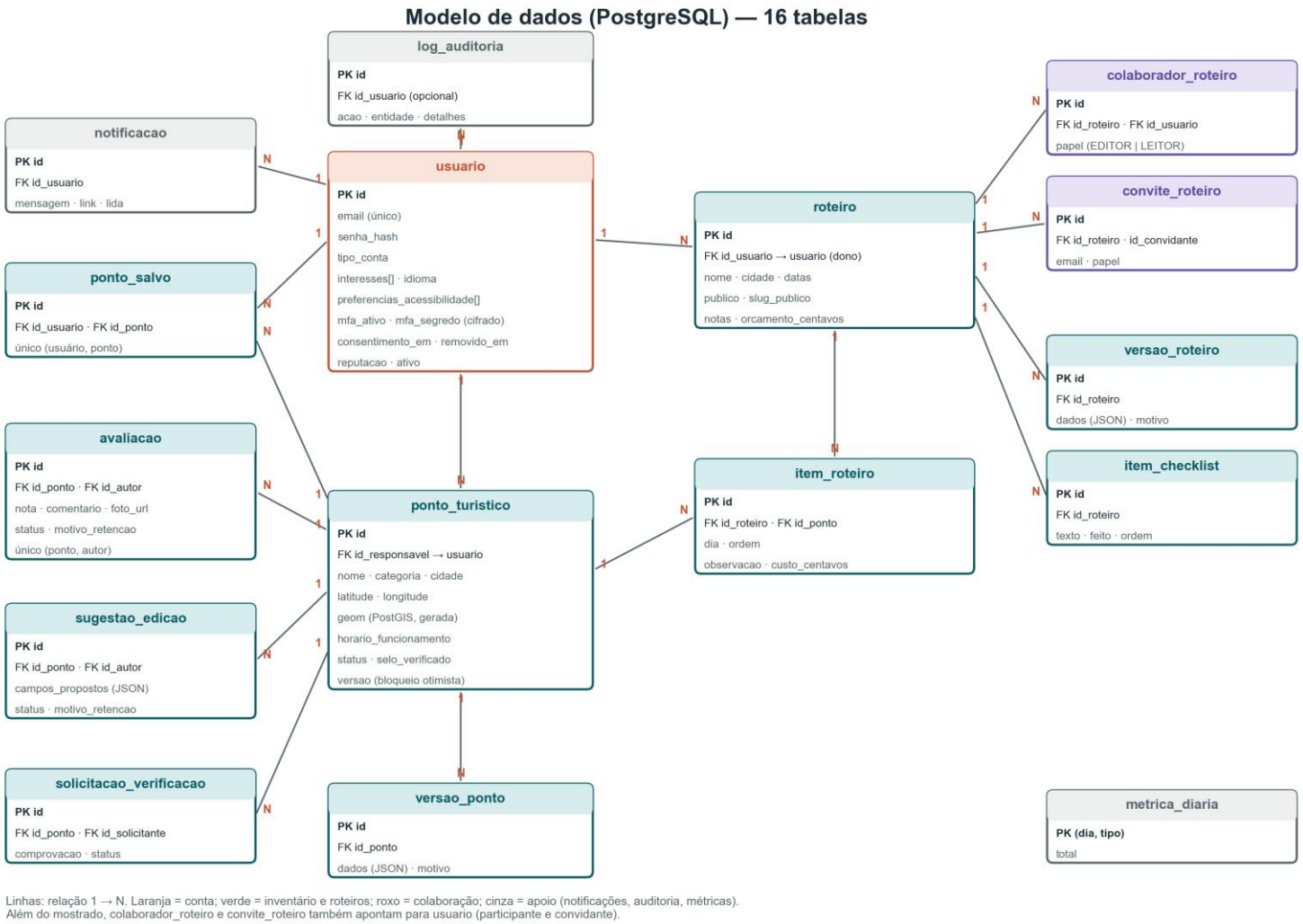


Figura 21 — Diagrama entidade-relacionamento (DER) do NomadPlan.

Principais decisões de modelagem:

- **Bloqueio otimista:** `ponto_turistico.versao` impede que duas edições simultâneas se sobrescrevam.
- **Avaliação única:** índice único em (usuário, ponto) garante uma avaliação por pessoa por local.
- **Histórico:** edições aprovadas e mudanças de roteiro geram versões consultáveis e restauráveis.
- **Anonimização em vez de exclusão:** a linha do usuário é mantida sem dados pessoais para preservar o histórico (seção 10.1).
- **Origem de cada ponto (RNF19):** `ponto_turistico.origem` registra se o ponto veio do cadastro de um usuário, de um arquivo importado ou da API do OpenStreetMap, e `id_osm` liga o ponto ao elemento original, o que impede duplicar numa nova importação. Com a data de criação, a de atualização, a versão e o histórico, cada registro é rastreável.

9.3 Principais Componentes

Tabela 1 — Principais componentes e responsabilidades.

Componente	Responsabilidade
Aplicação web (SPA)	Telas em React 19 e TypeScript, rotas protegidas por papel, mapas com Leaflet, estado de sessão e de favoritos em contexto.
Autenticação e contas	Cadastro, login com bloqueio por tentativas, token JWT conferido no banco a cada requisição, renovação de sessão, recuperação de senha e verificação em duas etapas (TOTP, RFC 6238).
Pontos turísticos	Cadastro com moderação, edição com bloqueio otimista, selo de verificação, importação e exportação CSV/GeoJSON, upload de imagens validado pelo conteúdo e importação do OpenStreetMap, com fotos do Wikimedia Commons e a origem de cada ponto registrada.
Busca	Consulta única em SQL com filtros (categoria, preço, acessibilidade, nota, “aberto agora”, distância), ordenação, limite de tempo e resposta em cache quando a consulta demora (AF02).
Recomendação e roteiros	Planejador que monta o dia respeitando horários e distâncias, otimização do trajeto (vizinho mais próximo seguido de 2-opt), recomendações por similaridade entre usuários, orçamento e checklist.
Colaboração	Convites por e-mail, papéis de dono, editor e leitor, conferidos por middleware antes de qualquer rota do roteiro.
Moderação e governança	Fila de pontos, sugestões, selos e avaliações; reputação do usuário; retenção automática de conteúdo suspeito; notificações.
Privacidade (LGPD)	Aceite da política, exportação dos dados do usuário e anonimização da conta.
Auditoria e métricas	Log de ações sensíveis, alerta de possível força bruta aos administradores e métricas diárias de uso gravadas em lote.
Persistência	PostgreSQL 16 com PostGIS, acesso via Prisma 6 e SQL parametrizado para consultas geográficas.

9.4 Stack Tecnológica

Tabela 2 — Tecnologias utilizadas e justificativas.

Tecnologia	Uso	Por que foi escolhida
Node.js 22 + Express 4	API REST	Ecossistema único (TypeScript) no servidor e no navegador; bom desempenho em operações de E/S; o relatório de carga (seção 11) mostrou 100 usuários simultâneos sem nenhum erro em um único processo.
TypeScript	Backend e frontend	Tipagem estática reduz erros de contrato entre telas e API e facilita refatorar.
PostgreSQL 16 + PostGIS	Banco de dados	Consultas geográficas (raio, distância) com índice espacial, integridade relacional e transações; evita servir mapas e buscas por proximidade em memória.
Prisma 6	Acesso ao banco	Consultas tipadas e parametrizadas (proteção contra injeção de SQL); migrações versionadas, mantidas em SQL por causa da coluna geográfica gerada.
Zod	Validação de entrada	Esquemas declarativos validam tipos, tamanhos e listas em toda rota, com mensagens de erro claras.
JWT + bcrypt + TOTP	Autenticação	Sessão sem estado no servidor (escala por instâncias), senhas com hash lento e verificação em duas etapas aberta (RFC 6238), sem depender de serviço externo.
helmet, CORS, rate limit	Proteção da API	Cabeçalhos de segurança, origem restrita ao frontend e limite de tentativas por IP e por conta.
React 19 + Vite + React Router	Aplicação web	Componentização, carregamento sob demanda por rota e desenvolvimento rápido; SPA entregue como arquivos estáticos simples de hospedar.
Leaflet + OpenStreetMap	Mapas	Biblioteca leve e livre, sem chave de API nem custo por uso.
OpenStreetMap (Overpass API) + Wikimedia Commons	Dados dos pontos	Base aberta e gratuita que pode ser guardada no próprio banco, com atribuição (licença ODbL), ao contrário de serviços pagos como o Google Places, cujos termos não permitem isso; as fotos têm licenças livres, e o autor e a licença aparecem junto de cada uma.
Docker Compose	Ambiente	Sobe o banco com PostGIS em um comando e torna o ambiente reproduzível entre as máquinas da equipe.
node:test, Playwright e GitHub Actions	Testes e CI	424 testes automatizados no backend (unitários e de integração, cobertura de linhas de 92%), 74 testes de ponta a ponta em navegador real e pipeline de integração contínua a cada alteração.

9.5 Origem dos Dados

Os pontos turísticos da demonstração são reais: **2.025 lugares de Joinville, Florianópolis e Blumenau** vindos do **OpenStreetMap**, uma base aberta mantida por voluntários, que pode ser guardada e reutilizada desde que se dê o crédito (licença ODbL). Um script (`npm run osm:baixar`) faz uma consulta à Overpass API por cidade, escolhe os lugares de interesse turístico, como

museus, patrimônio histórico, mirantes, praias, parques, restaurantes, cafés, hotéis e shoppings, classifica cada um nas sete categorias do sistema e converte endereço, telefone, site e acessibilidade. Ficam de fora lanchonetes de rede, praças de bairro e residências. O script também busca no Wikidata e no **Wikimedia Commons** as fotos e descrições curtas, com autor e licença. O resultado fica salvo no repositório, e assim o seed e os testes não dependem de um serviço externo.

O horário de funcionamento no OpenStreetMap tem sintaxe própria (por exemplo, `Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-13:00`) e é convertido para o formato do sistema (`Seg-Sex 9h-18h; Sáb 9h-13h`). Foram convertidos 94% dos horários encontrados; os demais usam recursos raros, como variação por mês, e ficam como não informados para não gerar um horário errado. Uma nova importação não duplica pontos e só preenche campos vazios, sem nunca sobrescrever o que a comunidade editou. Um ponto rejeitado pela moderação também não volta.

A base aberta é boa em nomes, localização e categorias, mas tem poucos horários (370 dos 2.025 pontos, 18%) e quase nenhuma informação de acessibilidade. É essa lacuna que a parte colaborativa do NomadPlan preenche: a ficha do ponto mostra a fonte dos dados e convida quem está logado a informar o que falta, e as sugestões passam pelas regras de reputação e moderação (seção 6.5). Os 370 pontos com todos os campos obrigatórios, inclusive o horário, superam a meta de cobertura mínima de 100 pontos (seção 5.3).

10 Segurança e Privacidade

Os controles de segurança foram organizados segundo o OWASP Top 10 (2021). O documento completo, com os riscos aceitos de forma consciente para o escopo acadêmico, está em `docs/seguranca.md`.

Tabela 3 — Controles de segurança por categoria do OWASP Top 10.

Categoria OWASP	Como o NomadPlan trata
A01 Controle de acesso	Cada rota declara o papel mínimo; nos roteiros, um middleware confere se a pessoa participa e se o papel (dono, editor, leitor) basta. O token é conferido no banco a cada requisição: conta desativada ou rebaixada perde o acesso na hora. Recursos pessoais são sempre filtrados pelo usuário logado.

Categoria OWASP	Como o NomadPlan trata
A02 Falhas criptográficas	Senhas com bcrypt; segredo do 2FA cifrado com AES-256-GCM; JWT assinado, e a API recusa iniciar em produção com segredo curto ou de exemplo; link de redefinição de senha de uso único e 15 minutos.
A03 Injeção	Acesso ao banco por Prisma e SQL parametrizado; caracteres curinga das buscas escapados; entradas validadas com Zod; o React escapa o conteúdo exibido e não há HTML injetado.
A04 Projeto inseguro	Limites de taxa por IP e por conta; moderação obrigatória para publicar; filtro de conteúdo suspeito; bloqueio otimista contra edições simultâneas; avaliação única garantida por índice no banco.
A05 Configuração incorreta	helmet, CORS restrito, corpo JSON limitado, erros internos com mensagem genérica, `.env` fora do repositório e imagens servidas somente leitura.
A06 Componentes vulneráveis	`npm audit` sem vulnerabilidades no frontend e nos testes; no backend restam apenas alertas documentados em ferramenta de linha de comando; versões travadas por lockfile e CI com `npm ci`.
A07 Identificação e autenticação	Bloqueio após 3 senhas erradas por conta e 10 por IP em 15 minutos, com alerta aos administradores; 2FA com proteção contra reutilização do código; tempo de resposta do login igual para e-mails existentes e inexistentes.
A08 Integridade	Uploads validados pelo conteúdo (assinatura do arquivo), com limites de 5 MB (imagens) e 2 MB (importações).
A09 Registro e monitoramento	Log de auditoria de ações sensíveis (login, falhas, mudança de papel, importação, moderação); o e-mail digitado em tentativas falhas não é gravado; alerta de força bruta.
A10 SSRF	O servidor nunca busca URLs informadas por usuários; o site oficial de um ponto é apenas armazenado e exibido como link. Só o script de importação do OpenStreetMap acessa a internet, e apenas endereços fixos.

Riscos aceitos e recomendações para produção: token de sessão no `localStorage` (recomenda-se cookie `HttpOnly` com proteção CSRF e Content-Security-Policy); limite de taxa em memória por instância (usar Redis com várias instâncias); TLS delegado a um proxy reverso; 2FA sem códigos de recuperação; e e-mail não verificado no cadastro. Todos estão listados com mitigação atual em `docs/seguranca.md`.

10.1 Privacidade e LGPD

Dados coletados. Nome, e-mail, cidade base, idioma, interesses, necessidades de acessibilidade e, opcionalmente, fotos enviadas em avaliações. O endereço IP de tentativas de login falhas fica no log de auditoria por segurança. A localização usada em buscas “perto de mim” não é gravada.

Como são armazenados. No PostgreSQL; senhas somente como hash bcrypt; o segredo do 2FA cifrado; o e-mail nunca é exibido a outros usuários. O acesso é restrito por papel e as ações administrativas são registradas em auditoria.

Direitos do titular, exercidos pelo próprio Perfil:

- **Consentimento:** aceite explícito da Política de Privacidade (`/privacidade`) no cadastro, registrado com data; contas antigas veem um aviso até aceitarem.
- **Portabilidade e acesso:** botão “Baixar meus dados” gera um arquivo JSON com todos os dados do usuário.
- **Exclusão:** o usuário anonimiza a conta confirmando a senha (e o código do 2FA, se ativo). Nome e e-mail são trocados por valores neutros, roteiros, favoritos, notificações e fotos são apagados, rascunhos e pontos rejeitados são removidos e o IP é apagado do log. Pontos já publicados permanecem no inventário, sem responsável.
- **Minimização:** só se coleta o necessário; o cadastro exige apenas nome, e-mail e senha.

11 Planejamento do Projeto

O projeto seguiu entregas incrementais por módulo, publicadas por pull requests no repositório. A tabela registra os marcos cumpridos e o que falta até a entrega final, em 05/11/2026.

Tabela 4 — Marcos do projeto.

Marco	Descrição	Prazo
M1	Definição do problema, requisitos e protótipo inicial; primeira versão do RFC (entrega N1) e identidade visual	Abril/2026 (até 12/04)
M2	Estrutura do sistema (backend, frontend, banco com PostGIS e Docker) e roteiros básicos	27/08 a 02/09/2026
M3	Módulos 1 a 5: autenticação e perfis, pontos com moderação, busca por proximidade e mapa, recomendação e roteiros completos, social e governança	09 a 10/09/2026
M4	Endurecimento e identidade visual: limite de tentativas de login, correção do histórico de credenciais, redesenho da interface com a marca NomadPlan, recuperação de senha por e-mail e ajustes a partir das revisões dos colegas	15 a 20/09/2026
M5	Conformidade com o RFC: 2FA, bloqueio de login, LGPD, validação de upload, importação, busca unificada, roteiros por dia, orçamento, checklist, versões e roteiro colaborativo; testes de integração, de ponta a ponta e de carga; CI e backup	26 a 27/10/2026
M6	Dados reais: importação de cerca de 2 mil pontos do OpenStreetMap (Joinville, Florianópolis e Blumenau) com fotos do Wikimedia Commons, conversão de horários e registro da origem de cada ponto (RNF19)	27 a 28/10/2026
M7	Finalização do RFC (seções 8 a 13), nomenclatura NomadPlan, revisão geral e ensaio da demonstração	até 04/11/2026
Entrega	Entrega final e apresentação (02/11 é feriado)	05/11/2026

Verificação da qualidade antes da entrega. O backend tem 424 testes automatizados (unitários e de integração, contra um banco de testes real), com cobertura de linhas de 92%; o frontend é validado por lint e build; e 74 testes de ponta a ponta rodam em navegador real. O teste de carga com 100 usuários simultâneos (26/10/2026, um único processo da API, base sintética de 5.113 pontos) não registrou nenhum erro: a latência média das buscas ficou entre 9 e 18 ms em uso normal e abaixo de 150 ms mesmo sem pausa entre as requisições, e a geração de roteiro ficou em 0,5 s de média com a base grande — dentro das metas RNF01, RNF02 e RNF04 (detalhes em `docs/relatorio-de-carga.md`).

12 Referências

Documentação técnica e padrões

- OWASP. *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/
- BRASIL. *Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- M'RAIHI, D. et al. *RFC 6238 — TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm*. IETF, 2011. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238
- BROWN, S. *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com/
- NIST. *SP 800-63B — Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management*. https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
- PostGIS. *PostGIS Documentation*. https://postgis.net/documentation/
- OpenStreetMap Foundation. *OpenStreetMap* e política de uso de tiles. https://www.openstreetmap.org/
- OpenStreetMap Foundation. *Copyright and License* (Open Database License e atribuição). https://www.openstreetmap.org/copyright
- OpenStreetMap Wiki. *Overpass API*. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
- OpenStreetMap Wiki. *Key:opening_hours* (especificação do horário de funcionamento). https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:opening_hours
- Wikimedia Commons. *Reusing content outside Wikimedia*. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia

Ferramentas e bibliotecas

- Node.js, Express, TypeScript, Prisma, Zod, bcryptjs, jsonwebtoken, helmet, multer e nodemailer (backend).
- React, Vite, React Router, Axios e Leaflet (frontend).
- PostgreSQL e PostGIS; Docker e Docker Compose.
- node:test, tsx e Playwright (testes); GitHub Actions (integração contínua).

Repositório e documentação do projeto

- Repositório: https://github.com/SandroMachiniski-SE/NomadPlan
- `README.md` — instalação e execução; `docs/api.md` — rotas da API; `docs/dicionario-de-dados.md` — modelo de dados; `docs/seguranca.md` — controles e riscos aceitos; `docs/operacao.md` — implantação, backup e recuperação; `docs/relatorio-de-carga.md` — teste de carga.

13 Apêndices

Apêndice A — Documentação de apoio no repositório

Tabela 5 — Documentos que acompanham o código.

Documento	Conteúdo
README.md	Visão geral, requisitos, instalação, variáveis de ambiente e como executar o sistema e os testes.
docs/api.md	Referência das rotas da API REST, com papéis exigidos e exemplos.
docs/dicionario-de-dados.md	Tabelas, colunas, relacionamentos e dados pessoais (LGPD).
docs/seguranca.md	Controles por categoria do OWASP, privacidade e riscos aceitos.
docs/operacao.md	Implantação, rollback, backup diário, restauração (RNF08), monitoramento e importação dos dados do OpenStreetMap.
docs/relatorio-de-carga.md	Método e resultados do teste de carga com 100 usuários.

Apêndice B — Contas de demonstração

O comando de seed do backend (`npm run prisma:seed`) cria contas de demonstração para cada perfil — administrador, moderador, negócio e morador, todas com o domínio `@nomadplan.local` — e carrega os 2.025 pontos reais de Joinville, Florianópolis e Blumenau baixados do OpenStreetMap (arquivos em `backend/prisma/dados/osm/`). O seed recusa rodar em produção; lá, os pontos entram com `npm run osm:importar`. Para atualizar os dados ou incluir

outra cidade: `npm run osm:baixar -- <cidade>` seguido de `npm run osm:importar`. As senhas estão no README do repositório.

Apêndice C — Como executar e testar

- Banco: `docker compose up -d postgres`.
- Backend: `cd backend && npm ci && npx prisma migrate deploy && npm run prisma:seed && npm run dev` (porta 3333).
- Frontend: `cd frontend && npm ci && npm run dev` (porta 5173).
- Testes do backend: `npm run test:cobertura` (unitários e de integração, com limite mínimo de 60% de cobertura de linhas).
- Testes de ponta a ponta: `cd e2e && npm ci && npx playwright test`.
- Teste de carga: `node e2e/carga/carga.mjs` (instruções em `docs/relatorio-de-carga.md`).

14 Parecer do Comitê de Avaliação

(A ser preenchido pelos professores)

Avaliador 1: _____

Status: [ ] Aprovado [ ] Ajustar

Observações:

Avaliador 2: _____

Status: [ ] Aprovado [ ] Ajustar

Observações:

Avaliador 3: _____

Status: [ ] Aprovado [ ] Ajustar

Observações:

Participação no projeto de Diego Cunha:


DC811cunha / metrologia-software
Type / to search
Code
Issues 1
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Comentário sobre o SoftMeter. #1
Edit
New issue
Open
SandroMachiniski-SE opened now
O SoftMeter apresenta uma proposta inovadora ao trazer a lógica da metrologia industrial para o software. Um ponto que pode enriquecer ainda mais o projeto é explorar como o Laudo de Conformidade poderia ser aplicado em metodologias ágeis, funcionando como um artefato de validação contínua em cada sprint. Isso ampliaria a utilidade da solução tanto em ambientes acadêmicos quanto em contextos de mercado.
Assignees
No one assigned
Labels
No labels
Projects
No projects
Milestone